



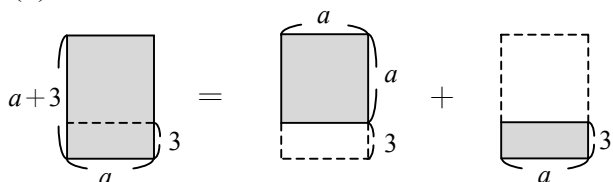
2 上 概念總表

第 1 章	主題	補救概念	配合課本
1-1 乘法公式	主題 1 分配律	☐ 概念① 分配律	P7~9 課文
		☐ 概念② 利用分配律求值	P10 例 1
	主題 2 和的平方公式	☐ 概念① 利用和的平方公式求值	P12 例 2
	主題 3 差的平方公式	☐ 概念① 利用差的平方公式求值	P14 例 3
	主題 4 平方差公式	☐ 概念① 利用平方差公式求值	P16 例 4
		☐ 概念② 平方差公式求值的應用	P17 例 5
1-2 多項式的加減	主題 1 多項式	☐ 概念① 項、係數與次數	P22~P23 隨堂
		☐ 概念② 升冪與降冪	P23 隨堂
	主題 2 多項式的加減法	☐ 概念① 同類項	P24 課文
		☐ 概念② 多項式的加法	P25 例 1、P26 例 2
		☐ 概念③ 多項式的減法	P27 例 3、P28 例 4
		☐ 概念④ 多項式的加減法	P29 例 5
1-3 多項式的乘除	主題 1 多項式的乘法	☐ 概念① 單項式的乘法	P33 例 1
		☐ 概念② 多項式乘以多項式	P34 例 2、例 3
		☐ 概念③ 乘法公式之應用	P35 例 4
		☐ 概念④ 以多項式表示周長與面積	P36 例 5
	主題 2 多項式的除法	☐ 概念① 乘除互逆	P37 例 6
		☐ 概念② 多項式除以單項式	P39 例 7
		☐ 概念③ 多項式除以多項式	P40 例 8~P42 例 10
		☐ 概念④ 求被除式與除式	P43 例 11、P44 例 12
第 2 章	主題	補救概念	配合課本
2-1 二次方根的意義	主題 1 根號	☐ 概念① $\sqrt{a}$ 的平方	P57 例 1
		☐ 概念② 比較根式大小	P58 例 2
	主題 2 $\sqrt{a^2}$ 的值	☐ 概念① 求 $\sqrt{a^2}$ 的值	P60 例 3
		☐ 概念② 利用質因數分解求 $\sqrt{a^2}$ 的值	P62 例 4
	主題 3 $\sqrt{a}$ 的近似值	☐ 概念① 十分逼近法求近似值	P65 例 5
	主題 4 平方根的意義	☐ 概念① 求平方根	P68 例 6
☐ 概念② 平方根的應用		P69 例 7	
2-2 根式的運算	主題 1 根式的表示	☐ 概念① 根式的表示	P73 隨堂
	主題 2 根式的乘法	☐ 概念① 根式的乘法運算	P74 例 1
		☐ 概念② 比較根式的大小	P75 例 2
	主題 3 根式的除法	☐ 概念① 根式的除法運算	P76 例 3
		☐ 概念② 化為最簡根式	P78 例 4
		☐ 概念③ 有理化分母	P80 例 5
		☐ 概念④ 根式的乘除運算與有理化	P81 例 6
	主題 4 根式的加減	☐ 概念① 同類方根的判別	P83 課文
		☐ 概念② 同類方根的合併	P83 例 8、P84 例 9
	主題 5 根式的四則運算	☐ 概念① 根式的四則運算	P85 例 10、P86 例 11
		☐ 概念② 利用乘法公式化簡根式	P87 例 12~P89 例 14
2-3 畢氏定理	主題 1 畢氏定理	☐ 概念① 股長與斜邊長的計算	P96 例 1、P97 例 2
		☐ 概念② 直角三角形的複合圖形	P98 例 3
		☐ 概念③ 斜邊上的高	P99 例 4
		☐ 概念④ 畢氏定理的應用	P100 例 5、P101 例 6
	主題 2 平面上兩點的距離	☐ 概念① 水平線或鉛垂線上兩點的距離	P103 例 7
		☐ 概念② 兩點距離	P104 例 8

第 3 章	主題	補救概念	配合課本
3-1 提公因式與 乘法公式作因式分解	主題 1 因式與倍式	☐ 概念① 判別因式與倍式	P116 隨堂、P117 例 1
	主題 2 利用提公因式法 因式分解	☐ 概念① 提單項公因式	P119 例 2
		☐ 概念② 提公因式	P120 例 3
		☐ 概念③ 變號提公因式	P121 例 4
		☐ 概念④ 因式分解的應用	P122 例 5
	主題 3 利用乘法公式 因式分解	☐ 概念① 利用平方差公式因式分解	P124 例 6、P125 例 7
3-2 利用十字交乘法 因式分解	主題 1 二次項係數為 1 的十字交乘法	☐ 概念① 二次項係數為 1，常數項為正數	P131 例 1、P132 例 2
		☐ 概念② 二次項係數為 1，常數項為負數	P133 例 3
	主題 2 二次項係數不為 1 的十字交乘法	☐ 概念① 二次項係數不為 1	P134 例 4、P135 例 5
		☐ 概念② 先提公因數	P136 例 6
		☐ 概念③ 二次項係數為負	P137 例 7
		☐ 概念④ 十字交乘法與乘法公式	P138 例 8
第 4 章	主題	補救概念	配合課本
4-1 因式分解法解 一元二次方程式	主題 1 一元二次方程式 的意義	☐ 概念① 判別一元二次方程式與解	P149 隨堂、P150 隨堂
		☐ 概念② 一元二次方程式的解（一）	P150 例 1
		☐ 概念③ 一元二次方程式的解（二）	P151 隨堂
	主題 2 因式分解法解 一元二次方程式	☐ 概念① 提單項公因式	P152 例 2
		☐ 概念② 提公因式 $ax + b$	P153 例 3
		☐ 概念③ 乘法公式	P154 例 4
		☐ 概念④ 十字交乘法	P155 例 5
		☐ 概念⑤ 係數化簡	P156 例 6
		☐ 概念⑥ 求方程式的另一解	P157 例 7
4-2 配方法與公式解	主題 1 平方根解法	☐ 概念① 利用平方根求解	P162 例 1、P163 例 2
		☐ 概念② 配成完全平方式	P166 例 3
	主題 2 配方法解一元二 次方程式	☐ 概念① 二次項係數為 1	P169 例 4
		☐ 概念② 重根與無解	P173 例 8
	主題 3 一元二次方程式 的公式解	☐ 概念① 判別式大於、等於或小於 0	P176 例 9、P177 例 10
		☐ 概念② 係數為分數或負數	P178 例 11
4-3 應用問題	主題 1 應用問題	☐ 概念① 應用問題（一）	P182 例 1、P183 例 2
		☐ 概念② 應用問題（二）	P184 例 3、P185 例 4
第 5 章	主題	補救概念	配合課本
統計資料處理	主題 1 相對次數分配表 與折線圖	☐ 概念① 相對次數分配表與折線圖	P199 隨堂
	主題 2 累積次數分配表 與折線圖	☐ 概念① 累積次數分配表與折線圖	P202 隨堂
	主題 3 累積相對次數 分配表與折線圖	☐ 概念① 累積相對次數分配表與折線圖	P205 隨堂、P207 隨堂
		☐ 概念② 累積相對次數分配折線圖的判別	P208 例 3

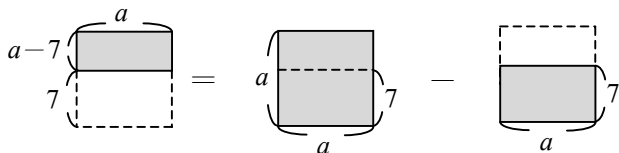
1. 觀察下列圖形面積的關係，並以適當的文字符號填入下列空格中：

(1)



$$a(a+3) = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$$

(2)



$$a(a-7) = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 利用分配律，計算下列各式：

(1) $(a+3)(b+5) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(a+2)(b-7) = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $(a-4)(b+9) = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $(a-6)(b-8) = \underline{\hspace{2cm}}$

(5) $(4+a)(b+12) = \underline{\hspace{2cm}}$

(6) $(9+a)(b-5) = \underline{\hspace{2cm}}$

(7) $(6-a)(b+6) = \underline{\hspace{2cm}}$

(8) $(11-a)(b-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

(9) $(a+5)(13+b) = \underline{\hspace{2cm}}$

(10) $(a+4)(10-b) = \underline{\hspace{2cm}}$

(11) $(3-a)(7+b) = \underline{\hspace{2cm}}$

(12) $(11-a)(6-b) = \underline{\hspace{2cm}}$

1. 利用分配律完成下列各式的計算：

(1) 49×82

$= (\underline{\hspace{2cm}} - 1) (80 + \underline{\hspace{2cm}})$

$= \underline{\hspace{2cm}} + 100 - 80 - \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 104×299

$= (100 + \underline{\hspace{2cm}}) (\underline{\hspace{2cm}} - 1)$

$= \underline{\hspace{2cm}} - 100 + \underline{\hspace{2cm}} - 4$

$= \underline{\hspace{2cm}}$

2. 利用分配律計算下列各式的值：

(1) $28 \times 67 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $33 \times 76 = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $55 \times 91 = \underline{\hspace{2cm}}$

(4) $4\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(5) $5\frac{1}{4} \times 4\frac{2}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

(6) $6\frac{4}{5} \times 3\frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

(7) $9.8 \times 4.6 = \underline{\hspace{2cm}}$

(8) $10.1 \times 9.8 = \underline{\hspace{2cm}}$

(9) $5.7 \times 23 = \underline{\hspace{2cm}}$

1. 利用和的平方公式完成下列各式的計算：

$$\begin{aligned} (1) 51^2 &= (50 + \underline{\quad\quad})^2 \\ &= 50^2 + 2 \times (\underline{\quad\quad}) \times (\underline{\quad\quad}) + 1^2 \\ &= \underline{\quad\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (5\frac{1}{2})^2 &= (5 + \underline{\quad\quad})^2 \\ &= 5^2 + 2 \times 5 \times (\underline{\quad\quad}) + (\underline{\quad\quad})^2 \\ &= \underline{\quad\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) 98^2 + 2 \times 98 \times 2 + 2^2 &= (\underline{\quad\quad} + 2)^2 \\ &= (\underline{\quad\quad})^2 \\ &= \underline{\quad\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\underline{\quad\quad})^2 + 2 \times 9.5 \times 0.5 + (0.5)^2 &= (9.5 + \underline{\quad\quad})^2 \\ &= (\underline{\quad\quad})^2 \\ &= 100 \end{aligned}$$

2. 利用和的平方公式計算下列各式的值：

$$(1) 42^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(2) 73^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(3) 105^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(4) 201^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(5) 302^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(6) 310^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(7) (5.2)^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(8) (10.8)^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(9) (7\frac{1}{2})^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(10) (9\frac{1}{3})^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

1. 利用差的平方公式完成下列各式的計算：

$$\begin{aligned} (1) 67^2 &= (70 - \underline{\quad\quad})^2 \\ &= 70^2 - 2 \times (\underline{\quad\quad}) \times (\underline{\quad\quad}) + 3^2 \\ &= \underline{\quad\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (19.5)^2 &= (20 - \underline{\quad\quad})^2 \\ &= 20^2 - 2 \times 20 \times (\underline{\quad\quad}) + (0.5)^2 \\ &= \underline{\quad\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) 207^2 - 2 \times 207 \times 7 + 7^2 &= (\underline{\quad\quad} - 7)^2 \\ &= (\underline{\quad\quad})^2 \\ &= \underline{\quad\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (6\frac{2}{3})^2 - 2 \times 6\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + (\frac{2}{3})^2 &= (6\frac{2}{3} - \underline{\quad\quad})^2 \\ &= (\underline{\quad\quad})^2 \\ &= \underline{\quad\quad\quad} \end{aligned}$$

2. 利用差的平方公式計算下列各式的值：

$$(1) 45^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(2) 88^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(3) 199^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(4) 398^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(5) (4.8)^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(6) (6.9)^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(7) (29.5)^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(8) (4\frac{1}{2})^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(9) (9\frac{3}{4})^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(10) (29\frac{2}{3})^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

1. 利用平方差公式完成下列各式的計算：

$$\begin{aligned} (1) \quad & 23 \times 17 \\ &= (20 + \underline{\quad\quad}) (20 - \underline{\quad\quad}) \\ &= 20^2 - (\underline{\quad\quad})^2 \\ &= 400 - \underline{\quad\quad} \\ &= 391 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & 56^2 - 44^2 \\ &= (\underline{\quad\quad} + 44) (\underline{\quad\quad} - 44) \\ &= 100 \times \underline{\quad\quad} \\ &= \underline{\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & 11.5^2 - 1.5^2 \\ &= (11.5 + \underline{\quad\quad}) (11.5 - \underline{\quad\quad}) \\ &= 13 \times \underline{\quad\quad} \\ &= \underline{\quad\quad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad & 5\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2} \\ &= (5 + \underline{\quad\quad}) (5 - \underline{\quad\quad}) \\ &= 5^2 - (\underline{\quad\quad})^2 \\ &= 25 - \frac{1}{4} \\ &= \underline{\quad\quad} \end{aligned}$$

2. 利用平方差公式計算下列各式的值：

$$(1) \quad 55 \times 45 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(2) \quad 38 \times 42 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(3) \quad 27 \times 33 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(4) \quad 51 \times 49 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(5) \quad 63 \times 57 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(6) \quad 75^2 - 25^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

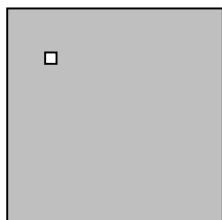
$$(7) \quad 34^2 - 14^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(8) \quad 58^2 - 18^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

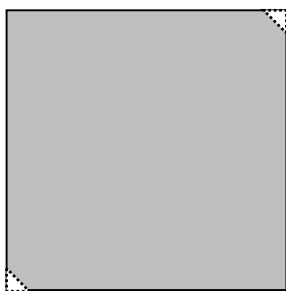
$$(9) \quad 61^2 - 51^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$(10) \quad 47^2 - 27^2 = \underline{\quad\quad\quad}$$

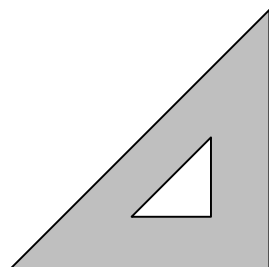
1. 如圖，在邊長 9.5 公分的正方形紙張內部，割下一個邊長 0.5 公分的正方形，則剩下紙張的面積為多少平方公分？



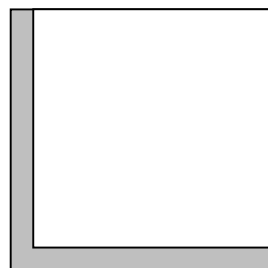
2. 如圖，翊萱在一張邊長為 18.5 公分的正方形色紙，減去兩個腰長為 1.5 公分的等腰直角三角形，則剩下的色紙面積為多少平方公分？



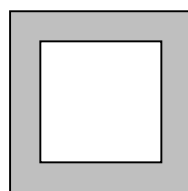
3. 如圖，有一個腰長為 11.5 公分的等腰直角三角形的三角板，其內部中空的部分是一個腰長為 3.5 公分的等腰直角三角形，則此三角板不含中空部分的面積為多少平方公分？



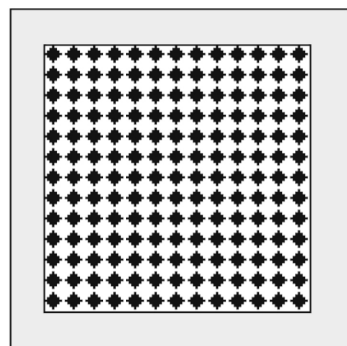
4. 如圖，柏青有一塊邊長為 11.5 公尺的正方形土地，他在土地內部開闢了一條 1 公尺寬的 L 型道路，則此 L 型道路的面積為多少平方公尺？



5. 如圖，鐘蘋在一張邊長為 24 公分的正方形色紙中間減去一個邊長為 16 公分的正方形，形成一個「口」字，則此字型的面積為多少平方公分？



6. 如圖，有一個邊長為 11.2 公分的正方形畫框，芷莞將他的畫作置於畫框內，畫作是邊長為 8.8 公分的小正方形，灰色部分為邊框，則邊框面積為多少平方公分？



1. 依照下列各式，回答下列問題：

(A) $x^2 - 8 + 7$ (B) $2x - 9 = 0$

(C) $|3x + 8| - 5x^2$ (D) 11

(E) $-12 + \frac{1}{x}$ (F) $-\frac{1}{2}x$

(1) 哪一個是 x 的二次多項式？_____

(2) 哪一個是 x 的一次多項式？_____

(3) 哪一個是 x 的常數多項式？_____

(4) 哪些是單項式？_____

(5) 哪些不是 x 的多項式？_____

2. 回答下列問題：

(1) $6x^2 + 7$ 為_____次多項式，

x^2 項的係數為_____，

x 項的係數為_____，

常數項為_____。

(2) $3x^2 - x - 2$ 為_____次多項式，

x^2 項的係數為_____，

x 項的係數為_____，

常數項為_____。

(3) $-4x + \frac{1}{2}$ 為_____次多項式，

x^2 項的係數為_____，

x 項的係數為_____，

常數項為_____。

(4) $9x^3 - 4x^2 + 5x + 6$ 為_____次多項式，

x^3 項的係數為_____，

x^2 項的係數為_____，

x 項的係數為_____，

常數項為_____。

(5) $7x^3 - 5$ 為_____次多項式，

x^3 項的係數為_____，

x^2 項的係數為_____，

x 項的係數為_____，

常數項為_____。

(6) $8y^3 + 2.5y - 17$ 為_____次多項式，

y^3 項的係數為_____，

y^2 項的係數為_____，

y 項的係數為_____，

常數項為_____。

(7) $-\frac{2}{3}y^3 + 5y^2$ 為_____次多項式，

y^3 項的係數為_____，

y^2 項的係數為_____，

y 項的係數為_____，

常數項為_____。

(8) $-y^3 + 19$ 為_____次多項式，

y^3 項的係數為_____，

y^2 項的係數為_____，

y 項的係數為_____，

常數項為_____。

將下列各多項式依升幂與降幂排列：

(1) $5 + 6x^2 + 3x$

升幂：_____，

降幂：_____。

(2) $8x - 2x^2 + 9$

升幂：_____，

降幂：_____。

(3) $3x - 2x^2 + 5$

升幂：_____，

降幂：_____。

(4) $4x^2 - 6 + 2x$

升幂：_____，

降幂：_____。

(5) $7x^2 - 9 - 3x^3 - 8x$

升幂：_____，

降幂：_____。

(6) $9y^3 + 2y - 3y^2 + 3$

升幂：_____，

降幂：_____。

(7) $7 - 4y + 5y^3$

升幂：_____，

降幂：_____。

(8) $2x^3 - 3x + 6x^2 + 2$

升幂：_____，

降幂：_____。

(9) $2y^3 + 3 + 9y^2$

升幂：_____，

降幂：_____。

(10) $5y + 7y^3 - 3y^2 - 2$

升幂：_____，

降幂：_____。

連連看，將左邊與右邊的同類項連起來：

(1)

$$\begin{array}{ccc} 5x^2 & \cdot & 13x^3 \\ \frac{1}{2}x & \cdot & 5 \\ 2x^3 & \cdot & -x^2 \\ -17 & \cdot & 8x \end{array}$$

(2)

$$\begin{array}{ccc} 9x & \cdot & x^3 \\ 3x^3 & \cdot & 5x \\ -x^2 & \cdot & -1 \\ \frac{3}{7} & \cdot & \frac{2}{3}x^2 \end{array}$$

(3)

$$\begin{array}{ccc} -23 & \cdot & 71x \\ 17x & \cdot & -x^3 \\ 0.5x^3 & \cdot & 0.8x^2 \\ \frac{8}{11}x^2 & \cdot & 0 \end{array}$$

(4)

$$\begin{array}{ccc} 33x & \cdot & 21x^3 \\ \frac{1}{2} & \cdot & 0.5 \\ 14x^3 & \cdot & x^2 \\ -x^2 & \cdot & 18x \end{array}$$

(5)

$$\begin{array}{ccc} -3x^2 & \cdot & 4x^3 \\ \frac{11}{16} & \cdot & -3 \\ 4x & \cdot & 7x^2 \\ 7x^3 & \cdot & \frac{11}{16}x \end{array}$$

(6)

$$\begin{array}{ccc} \frac{x}{7} & \cdot & 0.9x \\ 19x^3 & \cdot & 19x^2 \\ -7x^2 & \cdot & \frac{1}{7}x^3 \\ 0.9 & \cdot & -7 \end{array}$$

(7)

$$\begin{array}{ccc} 10 & \cdot & 22x \\ 22x^2 & \cdot & -x^3 \\ -5x^3 & \cdot & \frac{1}{5}x^2 \\ 39x & \cdot & 0 \end{array}$$

(8)

$$\begin{array}{ccc} 5x & \cdot & 2x \\ \frac{7}{2} & \cdot & -6 \\ 7x^3 & \cdot & \frac{3}{4}x^3 \\ \frac{5}{7}x^2 & \cdot & -x^2 \end{array}$$

1. 以橫式運算計算下列各式：

(1) $(4x^2 - 5x + 9) + (2x^2 + 8x - 1)$

(2) $(3x^2 + 2x - 8) + (-8x^2 + 6x + 7)$

(3) $(-2x^2 + 7x - 3) + (-x^2 - 4x + 5)$

(4) $(3y^2 + 5y + 7) + (5y^2 - 2y - 1)$

(5) $(-4y^2 + 2y - 5) + (9y^2 - 7y + 8)$

(6) $(-4y^3 + 2y^2 + 7) + (9y^3 - 6y + 1)$

2. 以直式運算計算下列各式：

$$\begin{array}{r} (1) \quad \quad \quad x^2 \quad - 9x \quad + 2 \\ +) \quad \quad 6x^2 \quad + 8x \quad - 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2) \quad \quad \quad 3x^2 \quad - 6x \quad + 5 \\ +) \quad - 6x^2 \quad - x \quad + 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (3) \quad \quad \quad 7x^2 \quad + 3x \quad + 9 \\ +) \quad - 5x^2 \quad + 0x \quad + 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (4) \quad \quad \quad 6y^2 \quad + 7y \quad - 2 \\ +) \quad \quad y^2 \quad - 8y \quad + 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (5) \quad \quad - 2y^3 \quad + 3y^2 \quad - 7y \quad + 3 \\ +) \quad \quad y^3 \quad + 0y^2 \quad - 9y \quad + 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (6) \quad \quad \quad \quad \quad 5y^2 \quad + 0y \quad + 7 \\ +) \quad \quad y^3 \quad - 2y^2 \quad + 11y \quad - 9 \\ \hline \end{array}$$

1. 以橫式運算計算下列各式：

(1) $(2x^2 + 3x - 6) - (5x^2 - x + 2)$

(2) $(7x^2 - 9x + 2) - (3x^2 - 4x + 4)$

(3) $(3x^2 - x - 1) - (-6x^2 - 3x + 4)$

(4) $(9y^3 - 4) - (2y^3 - 6y^2 + 1)$

(5) $(-y^2 + 4y - 7) - (9y^2 - y - 8)$

(6) $(7y^2 + 5y - 4) - (2y^2 - 8y + 3)$

2. 以直式運算計算下列各式：

$$\begin{array}{r} (1) \quad \quad \quad 3x^2 \quad - 8x \quad - 4 \\ -) \quad \quad \quad x^2 \quad - 4x \quad + 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2) \quad \quad \quad 8y^2 \quad - y \quad - 4 \\ -) \quad - 3y^2 \quad + 2y \quad + 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (3) \quad \quad \quad 5x^2 \quad + 0x \quad - 7 \\ -) \quad - 2x^2 \quad - 6x \quad + 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (4) \quad \quad \quad y^2 \quad - 3y \quad - 9 \\ -) \quad \quad 7y^2 \quad - 6y \quad - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (5) \quad \quad - 3x^3 \quad + 4x^2 \quad - 7x \quad + 9 \\ -) \quad \quad \quad x^3 \quad + 6x^2 \quad - 11x \quad + 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (6) \quad \quad \quad \quad \quad 2y^2 \quad + 0y \quad + 13 \\ -) \quad \quad \quad y^3 \quad - 8y^2 \quad + 5y \quad - 9 \\ \hline \end{array}$$

計算下列各式：

$$(1) (-2x^2 + 9x + 7) + (8x^2 - 6x + 4) + (-5x^2 + x - 2)$$

$$(2) (3x^2 - 7x - 2) + (-9x^2 + x + 6) + (4x^2 + 5x + 1)$$

$$(3) (-2x^2 + 5x + 3) - (8x^2 - 7x + 4) - (-5x^2 + x - 6)$$

$$(4) (8x^2 - 6x - 2) - (-9x^2 + x + 4) - (4x^2 + 7x + 1)$$

$$(5) (3x^2 - 7x - 2) + (-9x^2 + x + 6) - (4x^2 + 5x + 1)$$

$$(6) (-2x^2 + 8x - 3) - (4x^2 - x + 2) + (-3x^2 + 6x + 7)$$

$$(7) (6x^2 - 4x + 3) + (5x^2 - 2) - (x + 8)$$

$$(8) (-6x^2 - 9) - (8x^2 + 27x + 1) + (x^2 + x)$$

計算下列各式：

(1) $(2x)^2$

(2) $(\frac{1}{3}x)^2$

(3) $(-4x)^2$

(4) $(-\frac{1}{2}x)^2$

(5) $2x \cdot 3x$

(6) $4x \cdot 5x$

(7) $\frac{1}{2}x \cdot 8x$

(8) $9x \cdot \frac{2}{3}x$

(9) $(-5x) \cdot 2x$

(10) $7x \cdot (-3x)$

(11) $(-20x) \cdot \frac{2}{5}x$

(12) $\frac{1}{6}x \cdot (-12x)$

(13) $2x \cdot (3x+1)$

(14) $(4x-5) \cdot 3x$

(15) $(-x) \cdot (x+2)$

(16) $(-2x-7) \cdot (-3x)$

1. 以橫式運算計算下列各式：

(1) $(3x+6)(8x+4)$

(2) $(2x-9)(5x+7)$

(3) $(8x+3)(4x-1)$

(4) $(5x-6)(2x-5)$

(5) $(2x^2+x+1)(x+2)$

(6) $(2x-1)(3x^2+x+2)$

(7) $(7x^2-2)(x+8)$

(8) $(-2x+3)(-x^2+6x)$

(9) $(4x^2-2x)(-4x-7)$

(10) $(-3x-7)(8x^2-3x)$

2. 以直式運算計算下列各式：

$$\begin{array}{r} (1) \quad \quad \quad x^2 \quad - 2x \quad + 5 \\ \times) \quad \quad 3x \quad + 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2) \quad \quad \quad -2x^2 \quad - \quad x \quad + 7 \\ \times) \quad \quad \quad \quad \quad 5x \quad - 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (3) \quad \quad - 6x^2 \quad + 0x \quad + 3 \\ \times) \quad \quad 4x \quad - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (4) \quad \quad \quad 3x^2 \quad + 0x \quad - 8 \\ \times) \quad \quad \quad \quad - 4x \quad - 5 \\ \hline \end{array}$$

計算下列各式：

(1) $(x+2)^2$

(2) $(x+9)^2$

(3) $(2x+3)^2$

(4) $(1+7x)^2$

(5) $(5+3x)^2$

(6) $(4+5x)^2$

(7) $(x-1)^2$

(8) $(6x-5)^2$

(9) $(5-2x)^2$

(10) $(3-9x)^2$

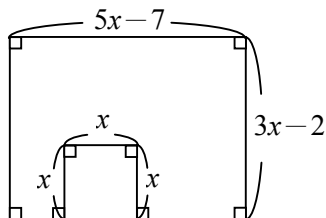
(11) $(x-7)(x+7)$

(12) $(4x-3)(4x+3)$

(13) $(3x+2)(3x-2)$

(14) $(8x+4)(8x-4)$

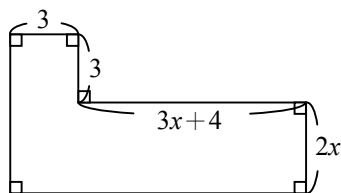
1. 如下圖，求此圖形的周長與面積。



(1) 周長 = _____。

(2) 面積 = _____。

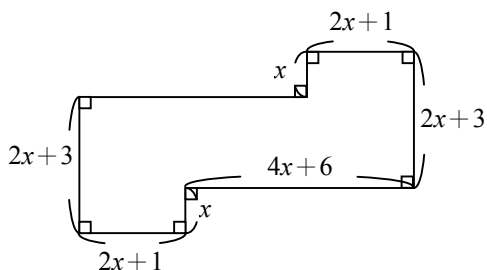
2. 如下圖，求此圖形的周長與面積。



(1) 周長 = _____。

(2) 面積 = _____。

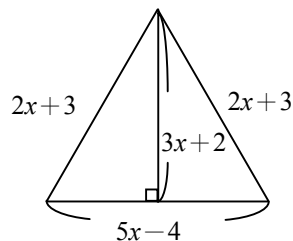
3. 如下圖，求此圖形的周長與面積。



(1) 周長 = _____。

(2) 面積 = _____。

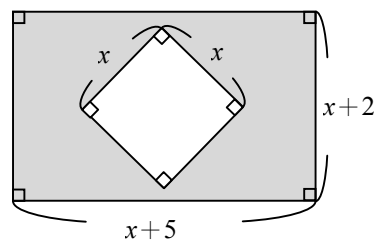
4. 如下圖，求此等腰三角形的周長與面積。



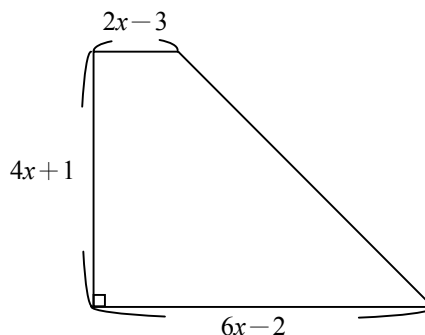
(1) 周長 = _____。

(2) 面積 = _____。

5. 如下圖，求灰色區域的面積。



6. 如下圖，求此梯形面積。



求下列□中的多項式：

(1) $2x \cdot \square = 8x^2$

(2) $6x \cdot \square = 12x^2$

(3) $8x \cdot \square = 24x^2$

(4) $3x \cdot \square = 21x^3$

(5) $5x \cdot \square = -20x^2$

(6) $9x \cdot \square = -27x^2$

(7) $3x \cdot \square = -21x^2$

(8) $8x \cdot \square = -72x^3$

(9) $-4x \cdot \square = 32x^2$

(10) $-2x \cdot \square = 18x^2$

(11) $-9x \cdot \square = 36x^3$

(12) $-3x \cdot \square = 33x^2$

(13) $-7x \cdot \square = 7x^2$

(14) $-10x \cdot \square = -40x^2$

(15) $-5x \cdot \square = -100x^2$

(16) $-4x \cdot \square = -48x^3$

1. 求下列各式的商式及餘式：

(1) $(2x^2 + 4x) \div 2x$

商式為_____，

餘式為_____。

(2) $(8x^2 + 4x - 1) \div 4x$

商式為_____，

餘式為_____。

(3) $(10x^2 - 8x + 9) \div (-2x)$

商式為_____，

餘式為_____。

(4) $(24x^2 - 18x - 7) \div (-6x)$

商式為_____，

餘式為_____。

(5) $(3x^2 - 5x + 1) \div 3x$

商式為_____，

餘式為_____。

(6) $(6x^2 + 4x + 3) \div 8x$

商式為_____，

餘式為_____。

2. 完成直式運算，並求出下列各式的商式及餘式：

(1)

$$\begin{array}{r} \\ 3x \overline{) 6x^2 - 9x} \end{array}$$

商式 = _____，餘式 = _____。

(2)

$$\begin{array}{r} \\ 2x \overline{) -4x^2 - x + 8} \end{array}$$

商式 = _____，餘式 = _____。

(3)

$$\begin{array}{r} \\ -5x \overline{) 5x^2 - 10x + 3} \end{array}$$

商式 = _____，餘式 = _____。

1. 求下列各式的商式及餘式：

(1) $(x^2 + 3x - 2) \div (x - 1)$

商式為_____，

餘式為_____。

(2) $(12x^2 - 8x + 3) \div (x + 1)$

商式為_____，

餘式為_____。

(3) $(9x^2 - 3) \div (3x - 1)$

商式為_____，

餘式為_____。

(4) $(4x^2 + 2) \div (2x + 3)$

商式為_____，

餘式為_____。

(5) $(18x^2 + 27x - 4) \div (6x - 9)$

商式為_____，

餘式為_____。

(6) $(10x^2 - 6x + 1) \div (5x + 2)$

商式為_____，

餘式為_____。

2. 完成直式運算，並求出下列各式的商式及餘式：

(1)

$$\begin{array}{r} \\ x-2 \overline{) 3x^2 - 2x + 1} \end{array}$$

商式=_____，餘式=_____。

(2)

$$\begin{array}{r} \\ -4x+3 \overline{) -12x^2 + 0x + 9} \end{array}$$

商式=_____，餘式=_____。

(3)

$$\begin{array}{r} \\ 5x+2 \overline{) 15x^2 - 4x + 9} \end{array}$$

商式=_____，餘式=_____。

1. 已知多項式 A 除以 $3x$ 得商式為 $x-2$ ，
餘式為 5，則 $A=$ _____。
2. 已知多項式 A 除以 $2x+1$ 得商式為 $x-1$ ，
餘式為 3，則 $A=$ _____。
3. 已知多項式 A 除以 $-3x+1$ 得商式為
 $3x+1$ ，餘式為 -2 ，則 $A=$ _____。
4. 已知多項式 A 除以 $4x-3$ 得商式為 $5x+4$ ，
餘式為 11，則 $A=$ _____。
5. 已知多項式 A 除以 $2x-1$ 的商式為 $5x+3$ ，
餘式為 0，則 $A=$ _____。
6. 已知多項式 A 除以 $3x+5$ 的商式為 $2x-7$ ，
餘式為 5，則 $A=$ _____。
7. 已知多項式 A 除以 $6x-1$ 的商式為 $2x^2+5$ ，
餘式為 1，則 $A=$ _____。
8. 已知 $6x^2+10x-4$ 除以多項式 A 得商式為
 $3x-1$ ，餘式為 0，則 $A=$ _____。
9. 已知 $4x^2+4x-2$ 除以多項式 A 得商式為
 $2x+3$ ，餘式為 1，則 $A=$ _____。
10. 已知 $6x^2-13x-3$ 除以多項式 A 得商式為
 $3x+1$ ，餘式為 2，則 $A=$ _____。
11. 已知 $5x^2-x-4$ 除以多項式 A 得商式為
 $x-1$ ，餘式為 0，則 $A=$ _____。
12. 已知 $6x^2-x-9$ 除以多項式 A 得商式為
 $x-1$ ，餘式為 -4 ，則 $A=$ _____。
13. 已知 $10x^2-4x-5$ 除以多項式 A 得商式為
 $5x-7$ ，餘式為 9，則 $A=$ _____。
14. 已知 $-2x^2-11x-8$ 除以多項式 A 得商式為
 $-x-3$ ，餘式為 7，則 $A=$ _____。

1. 回答下列問題：

(1) 若正方形面積為 10，

其邊長為_____。

(2) 若正方形面積為 17，

其邊長為_____。

(3) 若正方形面積為 21，

其邊長為_____。

(4) 若正方形面積為 55，

其邊長為_____。

(5) 邊長為 $\sqrt{7}$ 的正方形，

其面積為_____。

(6) 邊長為 $\sqrt{38}$ 的正方形，

其面積為_____。

(7) 邊長為 $\sqrt{71}$ 的正方形，

其面積為_____。

(8) 邊長為 $\sqrt{111}$ 的正方形，

其面積為_____。

2. 計算下列各數：

(1) $(\sqrt{5})^2 =$ _____

(2) $(\sqrt{12})^2 =$ _____

(3) $(\sqrt{151})^2 =$ _____

(4) $(\sqrt{59})^2 =$ _____

(5) $(\sqrt{\frac{9}{2}})^2 =$ _____

(6) $(\sqrt{\frac{2}{3}})^2 =$ _____

(7) $(\sqrt{3.6})^2 =$ _____

(8) $(\sqrt{9.8})^2 =$ _____

1. 比較下列各小題中 a 、 b 的大小關係：

(1) $a = \sqrt{8}$ 、 $b = \sqrt{6}$ 。

(2) $a = \sqrt{19}$ 、 $b = \sqrt{23}$ 。

(3) $a = \sqrt{7}$ 、 $b = \sqrt{\frac{17}{2}}$ 。

(4) $a = \sqrt{\frac{5}{6}}$ 、 $b = \sqrt{2}$ 。

(5) $a = \sqrt{\frac{5}{4}}$ 、 $b = \sqrt{\frac{4}{5}}$ 。

(6) $a = \sqrt{\frac{3}{8}}$ 、 $b = \sqrt{\frac{5}{7}}$ 。

(7) $a = \sqrt{\frac{13}{3}}$ 、 $b = 2$ 。

(8) $a = \sqrt{\frac{2}{5}}$ 、 $b = \frac{2}{5}$ 。

2. 比較下列各小題中 a 、 b 、 c 的大小關係：

(1) $a = \sqrt{3}$ 、 $b = \sqrt{4}$ 、 $c = \sqrt{7}$ 。

(2) $a = \sqrt{9}$ 、 $b = \sqrt{2}$ 、 $c = \sqrt{15}$ 。

(3) $a = 3$ 、 $b = \sqrt{51}$ 、 $c = \sqrt{10}$ 。

(4) $a = \sqrt{0.5}$ 、 $b = \sqrt{0.8}$ 、 $c = \sqrt{0.9}$ 。

(5) $a = 4$ 、 $b = \sqrt{19}$ 、 $c = \sqrt{20}$ 。

(6) $a = \sqrt{2}$ 、 $b = \sqrt{\frac{3}{2}}$ 、 $c = \sqrt{\frac{4}{3}}$ 。

(7) $a = 3$ 、 $b = \sqrt{9.5}$ 、 $c = \sqrt{\frac{17}{2}}$ 。

(8) $a = \sqrt{1.5}$ 、 $b = \sqrt{0.6}$ 、 $c = 1$ 。

計算下列各數：

(1) $\sqrt{7^2} =$ _____

(2) $\sqrt{24^2} =$ _____

(3) $\sqrt{77^2} =$ _____

(4) $\sqrt{(0.9)^2} =$ _____

(5) $\sqrt{(10.2)^2} =$ _____

(6) $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2} =$ _____

(7) $\sqrt{\left(\frac{8}{9}\right)^2} =$ _____

(8) $\sqrt{25} =$ _____

(9) $\sqrt{64} =$ _____

(10) $\sqrt{81} =$ _____

(11) $\sqrt{144} =$ _____

(12) $\sqrt{400} =$ _____

(13) $\sqrt{\frac{16}{9}} =$ _____

(14) $\sqrt{\frac{49}{100}} =$ _____

利用質因數分解計算下列各數：

(1) $\sqrt{324} =$ _____

(2) $\sqrt{676} =$ _____

(3) $\sqrt{961} =$ _____

(4) $\sqrt{1024} =$ _____

(5) $\sqrt{1.69} =$ _____

(6) $\sqrt{3.61} =$ _____

(7) $\sqrt{6.25} =$ _____

(8) $\sqrt{7.84} =$ _____

(9) $\sqrt{2^2 \times 5^2} =$ _____

(10) $\sqrt{5^2 \times 11^2} =$ _____

(11) $\sqrt{3^2 \times 13^2} =$ _____

(12) $\sqrt{2^4 \times 3^4} =$ _____

(13) $\sqrt{3^4 \times 5^2} =$ _____

(14) $\sqrt{3^2 \times 5^2 \times 7^2} =$ _____

(15) $\sqrt{2^4 \times 3^4 \times 5^2} =$ _____

(16) $\sqrt{3^4 \times 5^2 \times 11^2} =$ _____

1. 依下列各小題所提供的數據，以十分逼近法求得 $\sqrt{3}$ 的近似值：

(1) 因為 $1^2=1$ ， $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $4^2=16$ ，

所以 $\sqrt{3}$ 在哪兩個連續整數之間？

答：_____ $< \sqrt{3} <$ _____。

(2) 因為 $(1.1)^2=1.21$ ， $(1.2)^2=1.44$ ，

$(1.3)^2=1.69$ ， $(1.4)^2=1.96$ ， $(1.5)^2=2.25$ ，

$(1.6)^2=2.56$ ， $(1.7)^2=2.89$ ， $(1.8)^2=3.64$ ，

所以 $\sqrt{3}$ 在哪兩個連續一位小數之間？

答：_____ $< \sqrt{3} <$ _____。

(3) 因為 $(1.75)^2=3.0625$ ，比較 $\sqrt{3}$ 和 1.75 的大小關係？（填 $>$ 或 $<$ ）

答： $\sqrt{3}$ _____ 1.75。

(4) 以四捨五入法求 $\sqrt{3}$ 的近似值到小數點後第一位，得 $\sqrt{3} \approx$ _____。

2. 依下列各小題所提供的數據，以十分逼近法求得 $\sqrt{19}$ 的近似值：

(1) 因為 $1^2=1$ ， $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $4^2=16$ ，

$5^2=25$ ，所以 $\sqrt{19}$ 在哪兩個連續整數之間？

答：_____ $< \sqrt{19} <$ _____。

(2) 因為 $(4.1)^2=16.81$ ， $(4.2)^2=17.64$ ，

$(4.3)^2=18.49$ ， $(4.4)^2=19.36$ ，

所以 $\sqrt{19}$ 在哪兩個連續一位小數之間？

答：_____ $< \sqrt{19} <$ _____。

(3) 因為 $(4.35)^2=18.9225$ ，比較 $\sqrt{19}$ 和 4.35 的大小關係？（填 $>$ 或 $<$ ）

答： $\sqrt{19}$ _____ 4.35。

(4) 以四捨五入法求 $\sqrt{19}$ 的近似值到小數點後第一位，得 $\sqrt{19} \approx$ _____。

3. 依下列各小題所提供的數據，以十分逼近法求得 $\sqrt{21}$ 的近似值：

(1) 因為 $1^2=1$ ， $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $4^2=16$ ，

$5^2=25$ ， $6^2=36$ ，所以 $\sqrt{21}$ 在哪兩個連續整數之間？

答：_____ $< \sqrt{21} <$ _____。

(2) 因為 $(4.1)^2=16.81$ ， $(4.2)^2=17.64$ ，

$(4.3)^2=18.49$ ， $(4.4)^2=19.36$ ，

$(4.5)^2=20.25$ ， $(4.6)^2=21.16$ ，

所以 $\sqrt{21}$ 在哪兩個連續一位小數之間？

答：_____ $< \sqrt{21} <$ _____。

(3) 因為 $(4.55)^2=20.7025$ ，比較 $\sqrt{21}$ 和 4.55 的大小關係？（填 $>$ 或 $<$ ）

答： $\sqrt{21}$ _____ 4.55。

(4) 以四捨五入法求 $\sqrt{21}$ 的近似值到小數點後第一位，得 $\sqrt{21} \approx$ _____。

4. 利用十分逼近法求下列根式的近似值。

（以四捨五入法取到小數點後第一位）

(1) $\sqrt{11} \approx$ _____。

(2) $\sqrt{18} \approx$ _____。

(3) $\sqrt{23} \approx$ _____。

(4) $\sqrt{26} \approx$ _____。

1. 回答下列問題：

(1) $\sqrt{6}$ 的相反數為_____。

(2) $\sqrt{25}$ 的相反數為_____。

(3) $-\sqrt{14}$ 的相反數為_____。

(4) $-\sqrt{36}$ 的相反數為_____。

(5) 6 的正平方根為_____，

6 的負平方根為_____。

(6) 196 的正平方根為_____，

196 的負平方根為_____。

2. 下列敘述正確打「○」，不正確打「×」：

() (1) 5 是 25 的平方根。

() (2) -3 是 9 的平方根。

() (3) 7 是 14 的平方根。

() (4) -7 是 49 的平方根。

() (5) 6 是 -36 的平方根。

() (6) -12 是 144 的平方根。

() (7) 0.01 是 0.1 的平方根。

() (8) 0.4 是 1.6 的平方根。

3. 求下列各數的平方根：

(1) 16

(2) 13

(3) 225

(4) 1024

(5) 1.69

(6) 4.41

(7) $\frac{4}{81}$

(8) $3\frac{1}{16}$

1. 若 5 是 $4x-7$ 的正平方根，則 $x=?$

2. 若 3 是 $4x-3$ 的正平方根，則 $x=?$

3. 若 14 是 $-5x-4$ 的正平方根，則 $x=?$

4. 若 8 是 $3x+4$ 的正平方根，則 $x=?$

5. 若 -6 是 $5x+1$ 的負平方根，則 $x=?$

6. 若 -4 是 $3x-8$ 的負平方根，則 $x=?$

7. 若 -7 是 $2x+9$ 的負平方根，則 $x=?$

8. 若 -10 是 $-3x-5$ 的負平方根，則 $x=?$

9. 若 7 和 -7 是 $3x+7$ 的平方根，則 $x=?$

10. 若 9 和 -9 是 $7x+4$ 的平方根，則 $x=?$

11. 若 12 和 -12 是 $-5x+4$ 的平方根，則 $x=?$

12. 若 5 和 -5 是 $4x+13$ 的平方根，則 $x=?$

13. 若 7 是 $4x+9$ 的平方根，則 $x=?$

14. 若 15 是 $-2x+25$ 的平方根，則 $x=?$

15. 若 -3 是 $4x-19$ 的平方根，則 $x=?$

16. 若 12 是 $4x-8$ 的平方根，則 $x=?$

計算下列各式：

(1) $5 \times 2\sqrt{5} =$ _____

(2) $3\sqrt{7} \times (-4) =$ _____

(3) $2 \times (-3\sqrt{15}) =$ _____

(4) $-9\sqrt{6} \times 2 =$ _____

(5) $-5\sqrt{3} \times (-3) =$ _____

(6) $2\sqrt{11} \times (-11) =$ _____

(7) $(-\frac{5}{4}\sqrt{2}) \times 2 =$ _____

(8) $\frac{2}{3}\sqrt{6} \times \frac{3}{2} =$ _____

(9) $-6\sqrt{11} \div 2 =$ _____

(10) $3\sqrt{5} \div 9 =$ _____

(11) $-16\sqrt{3} \div (-10) =$ _____

(12) $4\sqrt{2} \div (-4) =$ _____

(13) $\sqrt{5} \div \frac{3}{2} =$ _____

(14) $-8\sqrt{6} \div \frac{4}{3} =$ _____

(15) $-6\sqrt{3} \div \frac{6}{5} =$ _____

(16) $-\frac{1}{2}\sqrt{10} \div (-5) =$ _____

計算下列各式：

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{5} =$ _____

(2) $\sqrt{7} \times \sqrt{11} =$ _____

(3) $\sqrt{6} \times \sqrt{35} =$ _____

(4) $-\sqrt{2} \times \sqrt{13} =$ _____

(5) $\sqrt{15} \times (-\sqrt{2}) =$ _____

(6) $5\sqrt{3} \times 2\sqrt{7} =$ _____

(7) $-\sqrt{14} \times 3\sqrt{5} =$ _____

(8) $-6\sqrt{7} \times (-3\sqrt{2}) =$ _____

(9) $4\sqrt{6} \times (-3\sqrt{7}) =$ _____

(10) $\sqrt{35} \times \sqrt{\frac{3}{5}} =$ _____

(11) $\sqrt{\frac{11}{3}} \times \sqrt{15} =$ _____

(12) $\sqrt{\frac{15}{7}} \times \sqrt{14} =$ _____

(13) $-\sqrt{65} \times \sqrt{\frac{2}{5}} =$ _____

(14) $-\sqrt{\frac{5}{3}} \times (-\sqrt{\frac{6}{2}}) =$ _____

比較下列各根式的大小關係：(填 > 或 <)

(1) $5\sqrt{2}$ _____ $4\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{35}$ _____ 6

(3) $4\sqrt{6}$ _____ 10

(4) $\sqrt{124}$ _____ $5\sqrt{5}$

(5) $7\sqrt{2}$ _____ $4\sqrt{6}$

(6) $\sqrt{120}$ _____ 11

(7) $2\sqrt{10}$ _____ $3\sqrt{5}$

(8) $3\sqrt{11}$ _____ $\sqrt{89}$

(9) $3\sqrt{11}$ _____ $4\sqrt{6}$

(10) $5\sqrt{3}$ _____ $3\sqrt{8}$

(11) $\sqrt{85}$ _____ 9

(12) $11\sqrt{2}$ _____ 16

(13) $7\sqrt{3}$ _____ $5\sqrt{6}$

(14) $\sqrt{146}$ _____ 12

(15) $3\sqrt{8}$ _____ 8

(16) $\sqrt{130}$ _____ $8\sqrt{2}$

計算下列各式：

(1) $\sqrt{21} \div \sqrt{7} =$ _____

(2) $\sqrt{34} \div \sqrt{2} =$ _____

(3) $\sqrt{95} \div \sqrt{5} =$ _____

(4) $\sqrt{51} \div (-\sqrt{3}) =$ _____

(5) $-\sqrt{88} \div \sqrt{8} =$ _____

(6) $-\sqrt{110} \div (-\sqrt{11}) =$ _____

(7) $4\sqrt{15} \div (-\sqrt{3}) =$ _____

(8) $6\sqrt{26} \div (-2\sqrt{13}) =$ _____

(9) $\sqrt{\frac{2}{3}} \div \sqrt{\frac{1}{9}} =$ _____

(10) $\sqrt{\frac{1}{3}} \div \sqrt{\frac{1}{21}} =$ _____

(11) $-\sqrt{\frac{11}{5}} \div \sqrt{\frac{3}{15}} =$ _____

(12) $-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6}} \div \sqrt{\frac{21}{18}} =$ _____

(13) $\sqrt{\frac{7}{4}} \div (-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{20}}) =$ _____

(14) $\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{3}} \div \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{9}} =$ _____

(15) $\sqrt{\frac{5}{2}} \div (-\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{24}}) =$ _____

(16) $-\frac{\sqrt{38}}{\sqrt{18}} \div (-\sqrt{\frac{19}{45}}) =$ _____

1. 下列根式中，哪些是最簡根式？

$$\sqrt{13}、\sqrt{21}、\sqrt{25}、\sqrt{3.9}、\frac{\sqrt{7}}{4}、$$

$$\frac{11}{\sqrt{6}}、\sqrt{\frac{1}{2}}、\frac{\sqrt{12}}{5}、\frac{\sqrt{19}}{\sqrt{11}}$$

答：

2. 將下列各式化為最簡根式：

$$(1) \sqrt{3^2 \times 5} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) \sqrt{2^2 \times 6} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3) \sqrt{2^3 \times 3^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(4) \sqrt{5^2 \times 7^3} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(5) \sqrt{2^5 \times 7^3} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(6) \sqrt{2^3 \times 5^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(7) \sqrt{18} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(8) \sqrt{32} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(9) \sqrt{68} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(10) \sqrt{84} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(11) \sqrt{120} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(12) \sqrt{160} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(13) \sqrt{216} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(14) \sqrt{297} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(15) \sqrt{384} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(16) \sqrt{588} = \underline{\hspace{2cm}}$$

將下列各式化爲最簡根式：

(1) $\frac{2}{\sqrt{3}} =$ _____

(2) $\frac{9}{\sqrt{11}} =$ _____

(3) $\frac{5}{\sqrt{20}} =$ _____

(4) $\frac{4}{\sqrt{6}} =$ _____

(5) $\frac{5}{\sqrt{10}} =$ _____

(6) $\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{13}} =$ _____

(7) $\frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{11}} =$ _____

(8) $\sqrt{\frac{1}{2}} =$ _____

(9) $\sqrt{\frac{5}{12}} =$ _____

(10) $\sqrt{\frac{7}{6}} =$ _____

(11) $\sqrt{\frac{7}{3}} =$ _____

(12) $\sqrt{0.4} =$ _____

(13) $\sqrt{1.6} =$ _____

(14) $\sqrt{2.5} =$ _____

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

$$(1) \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{7}{6}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) \sqrt{\frac{2}{5}} \times \left(-\sqrt{\frac{1}{3}}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(4) \sqrt{\frac{7}{4}} \times \sqrt{\frac{16}{21}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(5) -\frac{\sqrt{11}}{\sqrt{10}} \times \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{33}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(6) -\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{48}} \times (-\sqrt{3}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(7) \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}} \times \left(-\sqrt{\frac{15}{14}}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(8) \sqrt{7} \div \sqrt{21} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(9) \sqrt{\frac{1}{12}} \div \sqrt{\frac{1}{6}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(10) \sqrt{\frac{4}{7}} \div \sqrt{\frac{5}{14}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(11) \sqrt{\frac{1}{8}} \div \sqrt{\frac{9}{5}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(12) \sqrt{\frac{4}{5}} \div \sqrt{\frac{4}{7}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(13) -\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} \div \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{9}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(14) -\frac{1}{\sqrt{9}} \div \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

判別下列各小題中的選項哪些是同類方根：

(1) _____ 為同類方根。

(A) $3\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{6}$

(C) $5\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{3}$

(2) _____ 為同類方根。

(A) $3\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{3}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\sqrt{6}$

(3) _____ 為同類方根。

(A) $2\sqrt{5}$ (B) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(C) $5\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{30}$

(4) _____ 為同類方根。

(A) $\sqrt{21}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

(C) $\sqrt{42}$ (D) $2\sqrt{7}$

(5) _____ 為同類方根。

(A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (B) $4\sqrt{2}$

(C) $4\sqrt{3}$ (D) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

(6) _____ 為同類方根。

(A) $\sqrt{33}$ (B) $2\sqrt{11}$

(C) $\frac{\sqrt{22}}{11}$ (D) $\frac{2\sqrt{11}}{11}$

(7) _____ 為同類方根。

(A) $\sqrt{54}$ (B) $\sqrt{27}$

(C) $\sqrt{\frac{1}{3}}$ (D) $\sqrt{32}$

(8) _____ 為同類方根。

(A) $\sqrt{14}$ (B) $\sqrt{7}$

(C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{98}$

(9) _____ 為同類方根。

(A) $\sqrt{20}$ (B) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

(C) $\sqrt{25}$ (D) $\sqrt{10}$

(10) _____ 為同類方根。

(A) $\sqrt{13}$ (B) $\sqrt{26}$

(C) $\sqrt{39}$ (D) $\sqrt{52}$

(11) _____ 為同類方根。

(A) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$ (B) $\sqrt{18}$

(C) $\sqrt{22}$ (D) $\sqrt{\frac{9}{2}}$

(12) _____ 為同類方根。

(A) $\sqrt{80}$ (B) $\sqrt{55}$

(C) $\sqrt{50}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}}$

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

(1) $\sqrt{2} + 3\sqrt{2} =$ _____

(2) $2\sqrt{5} + \sqrt{5} =$ _____

(3) $12\sqrt{6} - 4\sqrt{6} =$ _____

(4) $9\sqrt{7} - 17\sqrt{7} =$ _____

(5) $-\sqrt{2} - \sqrt{2} + 4\sqrt{2} =$ _____

(6) $2\sqrt{3} - \sqrt{2} + \sqrt{3} =$ _____

(7) $-\sqrt{7} - \sqrt{2} + 4\sqrt{7} =$ _____

(8) $\sqrt{3} - \sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 6\sqrt{3} =$ _____

(9) $9\sqrt{3} + 7\sqrt{12} =$ _____

(10) $-7\sqrt{18} + 5\sqrt{2} =$ _____

(11) $\sqrt{45} + \sqrt{20} =$ _____

(12) $\frac{6}{\sqrt{3}} - \sqrt{27} =$ _____

(13) $\frac{6}{\sqrt{2}} + \sqrt{32} =$ _____

(14) $\sqrt{8} + \sqrt{2} - \sqrt{18} =$ _____

(15) $\frac{40}{\sqrt{5}} - \frac{10}{\sqrt{2}} + \sqrt{20} =$ _____

(16) $\frac{12}{2\sqrt{3}} - 2\sqrt{12} + \sqrt{18} =$ _____

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

(1) $\sqrt{3}(\sqrt{12} - \sqrt{15}) =$ _____

(2) $\sqrt{2}(-2\sqrt{10} + \sqrt{18}) =$ _____

(3) $(\sqrt{12} + \sqrt{6}) \times \sqrt{3} =$ _____

(4) $(-3\sqrt{15} - \sqrt{27}) \times \sqrt{5} =$ _____

(5) $\sqrt{6} - 2(\sqrt{6} + 3) =$ _____

(6) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{6} + 1) =$ _____

(7) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})(2 - \sqrt{3}) =$ _____

(8) $(\sqrt{2} + \sqrt{6})(\sqrt{6} - \sqrt{8}) =$ _____

(9) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12}} =$ _____

(10) $-\sqrt{\frac{5}{6}} \times \sqrt{\frac{24}{25}} \div (-\sqrt{\frac{3}{5}}) =$ _____

(11) $2\sqrt{3} \times (-\sqrt{\frac{5}{3}}) \div \sqrt{10} =$ _____

(12) $\frac{4}{\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{2}} \times \frac{5\sqrt{3}}{2} =$ _____

(13) $(2\sqrt{6} + \sqrt{21}) \div \sqrt{3} =$ _____

(14) $(4\sqrt{20} - 2\sqrt{35}) \div \sqrt{5} =$ _____

(15) $(-2\sqrt{28} + 6\sqrt{42}) \div \sqrt{7} =$ _____

(16) $(5\sqrt{12} + 6) \div \sqrt{2} =$ _____

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

(1) $(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 =$ _____

(2) $(3 + \sqrt{5})^2 =$ _____

(3) $(2\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 =$ _____

(4) $(2\sqrt{3} - 1)^2 =$ _____

(5) $(3\sqrt{2} - \sqrt{11})^2 =$ _____

(6) $(-2 + \sqrt{12})^2 =$ _____

(7) $(4 - \sqrt{6})(4 + \sqrt{6}) =$ _____

(8) $(3\sqrt{7} - \sqrt{5})(3\sqrt{7} + \sqrt{5}) =$ _____

(9) $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} =$ _____

(10) $\frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{5}} =$ _____

(11) $\frac{2}{\sqrt{3} - 1} =$ _____

(12) $\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} =$ _____

(13) $\frac{5}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} =$ _____

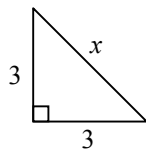
(14) $\frac{8}{3 + \sqrt{5}} =$ _____

(15) $\frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{11}} =$ _____

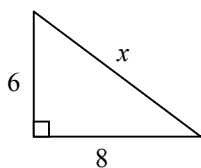
(16) $\frac{8}{\sqrt{6} + 2} =$ _____

1. 求下列各直角三角形的斜邊長：

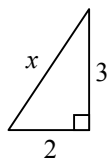
(1) $x =$ _____



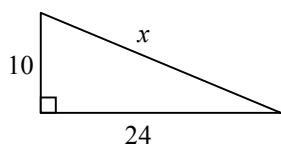
(2) $x =$ _____



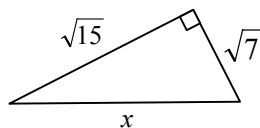
(3) $x =$ _____



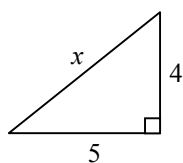
(4) $x =$ _____



(5) $x =$ _____

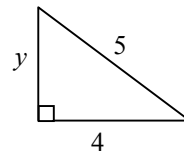


(6) $x =$ _____

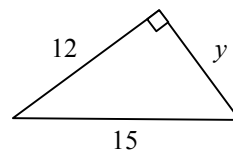


2. 求下列各直角三角形的另一股長：

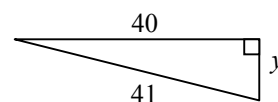
(1) $y =$ _____



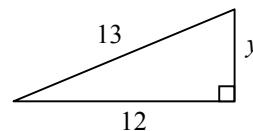
(2) $y =$ _____



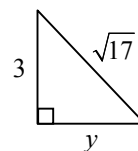
(3) $y =$ _____



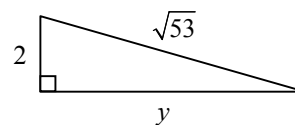
(4) $y =$ _____



(5) $y =$ _____

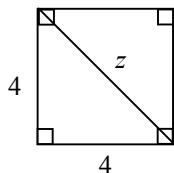


(6) $y =$ _____

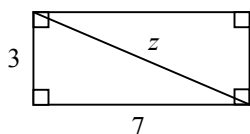


1. 求下列各矩形的對角線長：

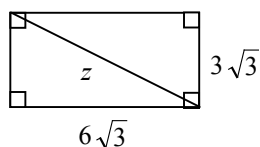
(1) $z =$ _____



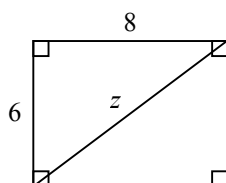
(2) $z =$ _____



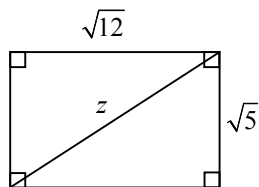
(3) $z =$ _____



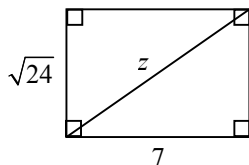
(4) $z =$ _____



(5) $z =$ _____



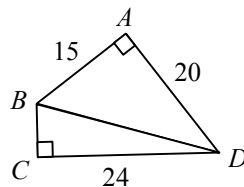
(6) $z =$ _____



2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，
已知 $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{AD} = 20$ ， $\overline{CD} = 24$ ，求：

(1) $\overline{BD} =$ _____

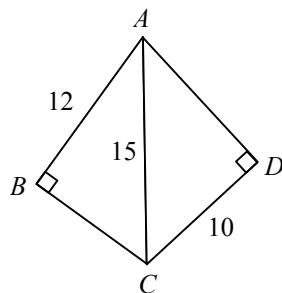
(2) $\overline{BC} =$ _____



3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle B = \angle D = 90^\circ$ ，
已知 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{AC} = 15$ ， $\overline{CD} = 10$ ，求：

(1) $\overline{BC} =$ _____

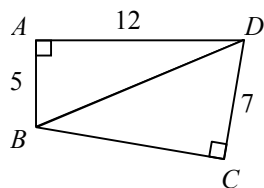
(2) $\overline{AD} =$ _____



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，
已知 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AD} = 12$ ， $\overline{CD} = 7$ ，求：

(1) $\overline{BD} =$ _____

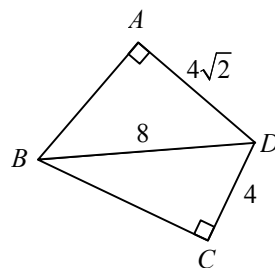
(2) $\overline{BC} =$ _____



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，
已知 $\overline{AD} = 4\sqrt{2}$ ， $\overline{BD} = 8$ ， $\overline{CD} = 4$ ，求：

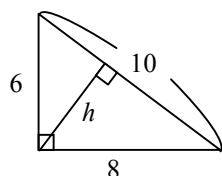
(1) $\overline{AB} =$ _____

(2) $\overline{BC} =$ _____

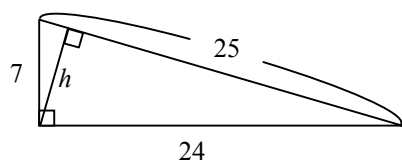


求下列各直角三角形斜邊上的高：

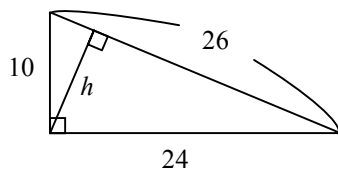
(1) $h =$ _____



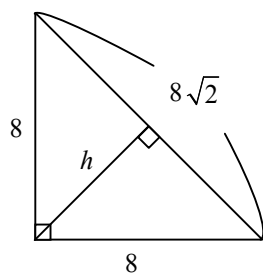
(2) $h =$ _____



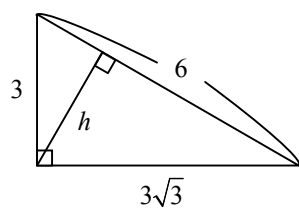
(3) $h =$ _____



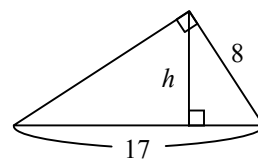
(4) $h =$ _____



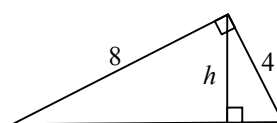
(5) $h =$ _____



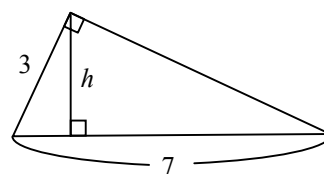
(6) $h =$ _____



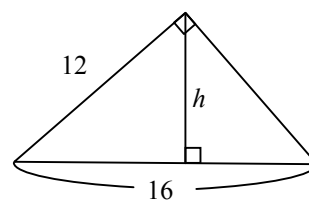
(7) $h =$ _____



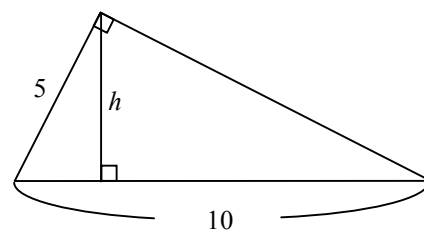
(8) $h =$ _____



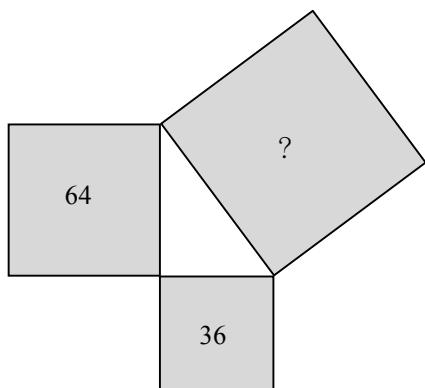
(9) $h =$ _____



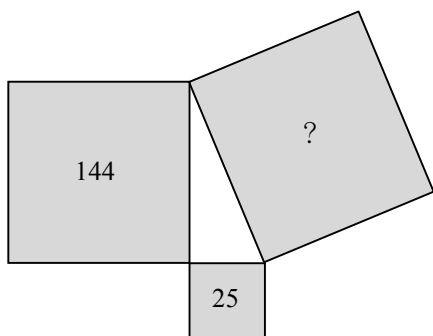
(10) $h =$ _____



1. 如圖，以直角三角形的兩股為邊長，分別畫兩個正方形，其面積為 36 平方公分與 64 平方公分。若以此直角三角形的斜邊為邊長，再畫一正方形，其面積為多少平方公分？

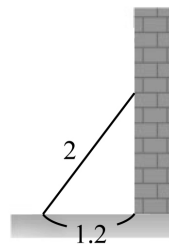


2. 如圖，以直角三角形的兩股為邊長，分別畫兩個正方形，其面積為 25 平方公分與 144 平方公分。若以此直角三角形的斜邊為邊長，再畫一正方形，其面積為多少平方公分？



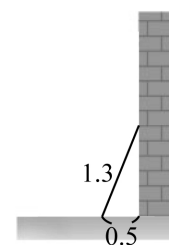
3. 如圖，明翰把長 2 公尺的筆直竹竿放在離牆腳 1.2 公尺處，回答下列問題：

- (1) 竹竿頂離地面多少公尺？
(2) 如果明翰覺得竹竿架得太高了，想要降低 0.4 公尺，則應將竹竿底部放在離牆腳幾公尺處？

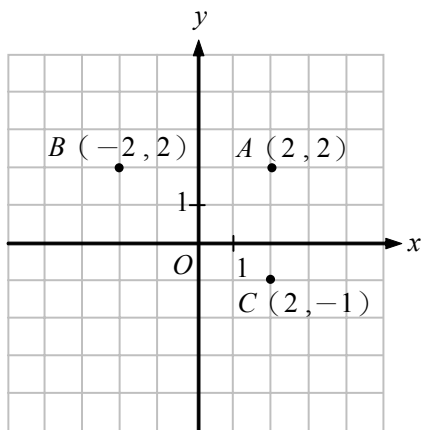


4. 如圖，子晴把長 1.3 公尺的筆直竹竿放在離牆腳 0.5 公尺處，回答下列問題：

- (1) 竹竿頂離地面多少公尺？
(2) 如果子晴覺得竹竿架得太高了，想要降低 0.7 公尺，則應將竹竿底部放在離牆腳幾公尺處？



1. 如下圖，已知坐標平面上 $A(2, 2)$ 、 $B(-2, 2)$ 、 $C(2, -1)$ 三點，求：

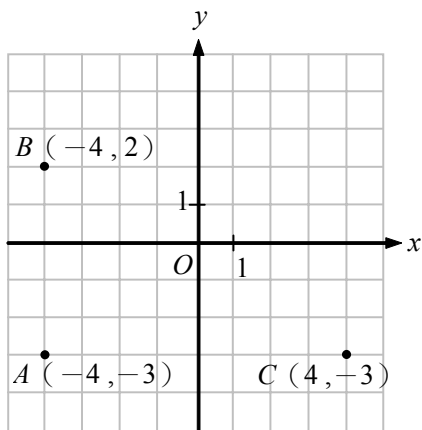


(1) $\overline{AB} =$ _____

(2) $\overline{AC} =$ _____

(3) $\overline{BC} =$ _____

2. 如下圖，已知坐標平面上 $A(-4, -3)$ 、 $B(-4, 2)$ 、 $C(4, -3)$ 三點，求：

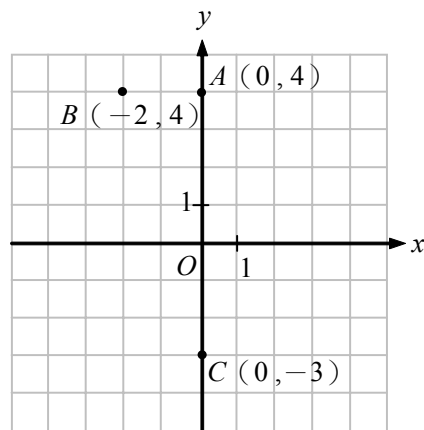


(1) $\overline{AB} =$ _____

(2) $\overline{AC} =$ _____

(3) $\overline{BC} =$ _____

3. 如下圖，已知坐標平面上 $A(0, 4)$ 、 $B(-2, 4)$ 、 $C(0, -3)$ 三點，求：

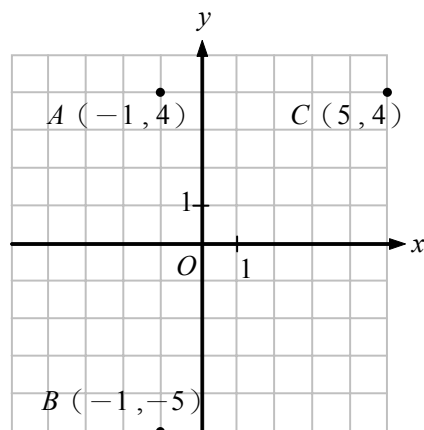


(1) $\overline{AB} =$ _____

(2) $\overline{AC} =$ _____

(3) $\overline{BC} =$ _____

4. 如下圖，已知坐標平面上 $A(-1, 4)$ 、 $B(-1, -5)$ 、 $C(5, 4)$ 三點，求：



(1) $\overline{AB} =$ _____

(2) $\overline{AC} =$ _____

(3) $\overline{BC} =$ _____

1. 求下列坐標平面上兩點的距離：

(1) $A(0, 3), B(-4, 0)$

(2) $C(5, 0), D(0, 12)$

(3) $E(0, -8), F(8, 0)$

(4) $G(-5, 0), H(0, 2)$

(5) $I(1, 7), J(9, -8)$

(6) $K(-7, 8), L(1, -2)$

(7) $M(4, -10), N(-3, 14)$

(8) $O(4, 2), P(-1, 9)$

2. 已知坐標平面上 $A(5, 3)$ 、 $B(2, -4)$ 、 $C(-2, -6)$ 、 $D(-1, 9)$ 、 $E(7, -11)$ 五點，回答下列問題：

(1) $\overline{AB} =$ _____

(2) $\overline{AC} =$ _____

(3) $\overline{AE} =$ _____

(4) $\overline{BC} =$ _____

(5) $\overline{BD} =$ _____

(6) $\overline{CD} =$ _____

(7) $\overline{DE} =$ _____

(8) 哪兩點之間的距離最短？_____

1. 判別下列各小題的敘述哪些是正確的，
在□內打「✓」：

(1)已知 $5x^2 + 3x - 2 = (x + 1)(5x - 2)$

- ☐① $x - 1$ 是 $5x^2 + 3x - 2$ 的因式
☐② $x + 1$ 是 $5x^2 + 3x - 2$ 的因式
☐③ $15x + 1$ 是 $5x^2 + 3x - 2$ 的因式
☐④ $5x^2 + 3x - 2$ 是 $5x - 2$ 的倍式

(2)已知 $7x^2 + 48x - 7 = (x + 7)(7x - 1)$

- ☐① $7x - 1$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的因式
☐② $7x - 1$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的倍式
☐③ $x - 7$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的因式
☐④ $x + 7$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的因式

(3)已知 $-x^2 + 4 = -(x + 2)(x - 2)$

- ☐① $x + 2$ 是 $-x^2 + 4$ 的因式
☐② $-x^2 + 4$ 是 $x - 2$ 的倍式
☐③ $-x - 2$ 是 $-x^2 + 4$ 的因式
☐④ $x - 4$ 是 $-x^2 + 4$ 的因式

(4)已知 $6x^2 + 7x + 1 = (x + 1)(6x + 1)$

- ☐① $6x + 1$ 是 $6x^2 + 7x + 1$ 的倍式
☐② $x + 1$ 是 $6x^2 + 7x + 1$ 的倍式
☐③ $6x^2 + 7x + 1$ 是 $x + 1$ 的倍式
☐④ $6x^2 + 7x + 1$ 是 $6x + 1$ 的倍式

(5)已知 $12x^2 + 19x + 4 = (3x + 4)(4x + 1)$

- ☐① $3x + 4$ 是 $12x^2 + 19x + 4$ 的因式
☐② $12x^2 + 19x + 4$ 是 $4x + 1$ 的倍式
☐③ $3x + 1$ 是 $12x^2 + 19x + 4$ 的因式
☐④ $(3x + 4)(4x + 1)$ 是 $12x^2 + 19x + 4$ 的因式

2. 回答下列問題：

(1)判別 $5x - 4$ 是否為 $15x^2 - 7x - 4$ 的因式？
如果是，將 $15x^2 - 7x - 4$ 因式分解。

(2)判別 $x - 1$ 是否為 $7x^2 - 11x + 4$ 的因式？
如果是，將 $7x^2 - 11x + 4$ 因式分解。

(3)判別 $3x - 4$ 是否為 $15x^2 - 29x + 12$ 的因式？
如果是，將 $15x^2 - 29x + 12$ 因式分解。

(4)判別 $x - 3$ 是否為 $2x^2 + 5x - 3$ 的因式？
如果是，將 $2x^2 + 5x - 3$ 因式分解。

(5)判別 $2x - 5$ 是否為 $6x^2 - 19x + 15$ 的因式，
如果是，將 $6x^2 - 19x + 15$ 因式分解。

因式分解下列各式：

(1) $3b^2 + b$

(2) $5b + 2b^2$

(3) $y^2 - 2y$

(4) $5x^2 + 2x$

(5) $2x^2 + 8x$

(6) $x^2 + x$

(7) $5y^2 - 3y$

(8) $7x^2 + 49x$

(9) $5x^3 + 2x$

(10) $25x^2 + 5x$

(11) $-5a^2 - 7a$

(12) $2a^2 + 4a^3$

(13) $37x + 9x^2$

(14) $13x^3 - 39x^2$

(15) $a^2 + 15a(3 + a)$

(16) $b(5b - 2) - 2b$

因式分解下列各式：

(1) $x(x-1)+3(x-1)$

(2) $4(x+3)-5x(x+3)$

(3) $3x(2x-3)+5(2x-3)$

(4) $2x(3x+2)-7(3x+2)$

(5) $x(4x-1)-8(4x-1)$

(6) $(3x+5)^2-(3x+5)$

(7) $2x(7x+3)+(7x+3)(x+5)$

(8) $10x(2x+5)-(2x+5)(x+4)$

(9) $(7x+3)(4x+3)+(2x-5)(4x+3)$

(10) $(3x-2)(x+3)-(2x-1)(3x-2)$

(11) $(x-3)(2x-3)-(x-2)(x-3)$

(12) $(y+3)(y-3)-(2y-3)(y-3)$

(13) $x(2x-5)+(x+1)(2x-5)$

(14) $(3x+1)(x-2)-(2x+1)(x-2)$

(15) $(x+3)(x-2)+(x-3)(x-2)$

(16) $(y-1)^2+y(y-1)$

因式分解下列各式：

(1) $x(2x-1) + (1-2x)$

(2) $2x(2x-3) - 3(3-2x)$

(3) $x(x-1) - (1-x)(2x-5)$

(4) $(4x-3)^2 - 3x(3-4x)$

(5) $(3x+5)^2 + x(-3x-5)$

(6) $2x(2x-7) + (7-2x)(x+7)$

(7) $(x-2)(4x-1) - 3x(2-x)$

(8) $(1-5x) - (5x-1)(x+4)$

(9) $(x+1)(x-3) - (x+4)(3-x)$

(10) $(5y-3)(y+1) - (3y-4)(3-5y)$

(11) $(1-2x)(x+3) + (2x-1)(3x+2)$

(12) $(y+2)(2y-1) + (1-2y)(3y-4)$

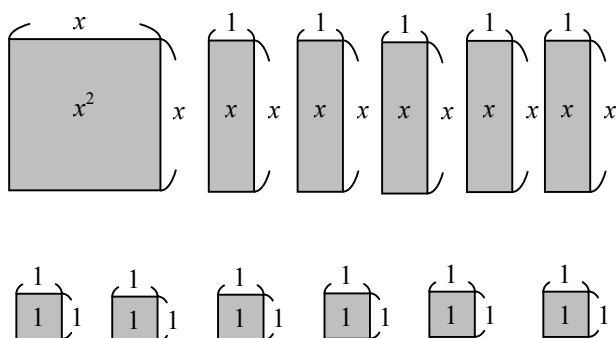
(13) $(2x-7)^2 - (x-6)(7-2x)$

(14) $(3x-2)^2 + (2-3x)(2+4x)$

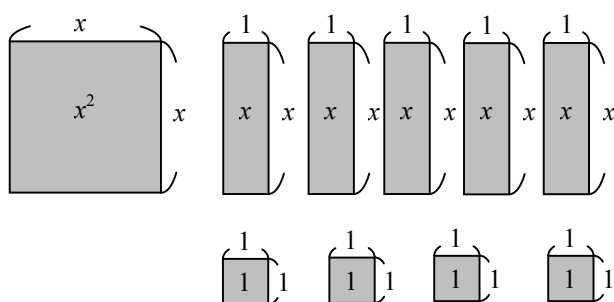
(15) $(x+1)(2x-5) - (x+2)(5-2x)$

(16) $(3x+2)(5x-7) + (2-3x)(7-5x)$

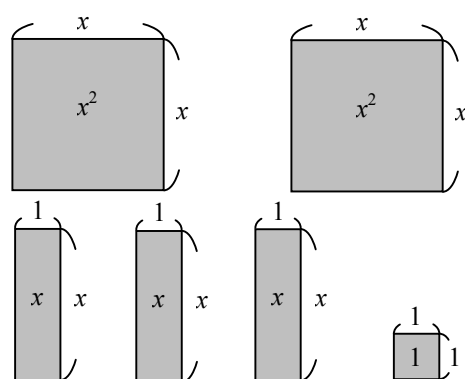
1. 如下圖，有 1 個邊長為 x 的大正方形、5 個長為 x 、寬為 1 的長方形、6 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 12 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的寬為 $(x+2)$ ，求大長方形的長。



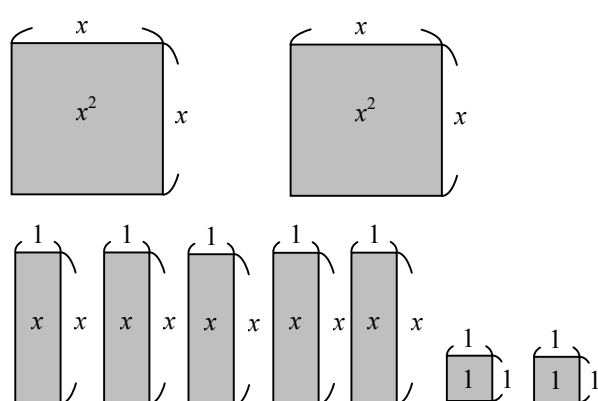
2. 如下圖，有 1 個邊長為 x 的大正方形、5 個長為 x 、寬為 1 的長方形、4 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 10 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的寬為 $(x+1)$ ，求大長方形的長。



3. 如下圖，有 2 個邊長為 x 的大正方形、3 個長為 x 、寬為 1 的長方形、1 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 6 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的長為 $(2x+1)$ ，求大長方形的寬。



4. 如下圖，有 2 個邊長為 x 的大正方形、5 個長為 x 、寬為 1 的長方形、2 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 9 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的長為 $(2x+1)$ ，求大長方形的寬。



因式分解下列各式：

(1) $x^2 - 81$

(2) $x^2 - 16$

(3) $4y^2 - 9$

(4) $36y^2 - 25$

(5) $49x^2 - 1$

(6) $9x^2 - 4$

(7) $81y^2 - 100$

(8) $100y^2 - 49$

(9) $(x+1)^2 - 4$

(10) $(x-3)^2 - 16$

(11) $25 - (y+5)^2$

(12) $36 - (y+2)^2$

(13) $49 - (y-1)^2$

(14) $(2x+3)^2 - (x-1)^2$

(15) $(5x-3)^2 - (x-2)^2$

(16) $(6x-7)^2 - (5x+4)^2$

因式分解下列各式：

(1) $x^2 + 10x + 25$

(2) $x^2 + 16x + 64$

(3) $9x^2 + 24x + 16$

(4) $49x^2 + 28x + 4$

(5) $y^2 + 14y + 49$

(6) $9y^2 + 30y + 25$

(7) $4y^2 + 36y + 81$

(8) $25y^2 + 20y + 4$

(9) $x^2 - 12x + 36$

(10) $x^2 - 18x + 81$

(11) $x^2 - 10x + 25$

(12) $16x^2 - 24x + 9$

(13) $25y^2 - 20y + 4$

(14) $36y^2 - 60y + 25$

(15) $49y^2 - 42y + 9$

(16) $4y^2 - 28y + 49$

1. 利用十字交乘法分解形如 $x^2 + ax + 6$ 的多項式，完成下列四種過程，並回答下列問題：

①

$$\begin{array}{cc} x & +1 \\ x & +6 \end{array}$$

②

$$\begin{array}{cc} x & +2 \\ x & +3 \end{array}$$

③

$$\begin{array}{cc} x & -1 \\ x & -6 \end{array}$$

④

$$\begin{array}{cc} x & -2 \\ x & -3 \end{array}$$

(1) $x^2 + 5x + 6$ 的因式分解為_____

(2) $x^2 - 7x + 6$ 的因式分解為_____

2. 因式分解下列各式：

(1) $x^2 + 7x + 10$

(2) $x^2 + 18x + 80$

(3) $x^2 + 12x + 35$

(4) $x^2 + 15x + 36$

(5) $x^2 - 17x + 70$

(6) $x^2 - 16x + 48$

(7) $x^2 - 20x + 96$

(8) $x^2 - 19x + 48$

1. 利用十字交乘法分解形如 $x^2 + bx - 6$ 的多項式，完成下列四種過程，並回答下列問題：

①

$$\begin{array}{cc} x & -1 \\ x & +6 \end{array}$$

②

$$\begin{array}{cc} x & -2 \\ x & +3 \end{array}$$

③

$$\begin{array}{cc} x & +1 \\ x & -6 \end{array}$$

④

$$\begin{array}{cc} x & +2 \\ x & -3 \end{array}$$

(1) $x^2 + 5x - 6$ 的因式分解為_____

(2) $x^2 - x - 6$ 的因式分解為_____

2. 因式分解下列各式：

(1) $x^2 - 2x - 63$

(2) $x^2 - 13x - 90$

(3) $x^2 - x - 42$

(4) $x^2 - 12x - 64$

(5) $x^2 + 7x - 18$

(6) $x^2 + 10x - 75$

(7) $x^2 + 15x - 54$

(8) $x^2 + x - 30$

因式分解下列各式：

(1) $2x^2 + 3x + 1$

(2) $4x^2 + 8x + 3$

(3) $6x^2 + 7x + 2$

(4) $4x^2 - 8x + 3$

(5) $6x^2 - 11x + 4$

(6) $7x^2 - 11x + 4$

(7) $8x^2 - 11x + 3$

(8) $12x^2 - 23x + 10$

(9) $6x^2 - 5x - 6$

(10) $12x^2 - 5x - 2$

(11) $10x^2 - x - 3$

(12) $4x^2 - 9x - 9$

(13) $12x^2 - 8x - 15$

(14) $14x^2 + 13x - 12$

(15) $2x^2 + x - 21$

(16) $16x^2 + 16x - 21$

因式分解下列各式：

(1) $4x^2 - 8x - 12$

(2) $2x^2 + 12x - 32$

(3) $7x^2 - 7x - 42$

(4) $3x^2 + 9x - 30$

(5) $12x^2 - 22x - 20$

(6) $12x^2 + 22x - 14$

(7) $21x^2 + 72x + 27$

(8) $3x^2 - 21x + 36$

(9) $2x^2 - 24x + 70$

(10) $32x^2 + 88x + 60$

(11) $3x^2 - 18x + 24$

(12) $6x^2 - 42x + 60$

(13) $3x^2 + 12x - 36$

(14) $16x^2 - 20x + 6$

(15) $6x^2 - 15x - 54$

(16) $14x^2 - 32x - 30$

因式分解下列各式：

(1) $-x^2 + 3x + 54$

(2) $-x^2 - 8x - 15$

(3) $-x^2 + 5x + 14$

(4) $-x^2 - 5x + 36$

(5) $-x^2 + 7x - 12$

(6) $-x^2 - 11x - 30$

(7) $-x^2 - 3x + 28$

(8) $-x^2 + 7x - 10$

(9) $-2x^2 - 7x - 3$

(10) $-2x^2 + 17x - 30$

(11) $-3x^2 + 14x - 8$

(12) $-3x^2 + x + 10$

(13) $-4x^2 + 17x - 15$

(14) $-4x^2 + 8x + 21$

(15) $-5x^2 - 26x - 5$

(16) $-5x^2 + 18x + 8$

因式分解下列各式：

(1) $x^2 + 4x + 4$

(2) $x^2 + 16x + 64$

(3) $x^2 + 18x + 81$

(4) $x^2 + 20x + 100$

(5) $x^2 - 4x + 4$

(6) $x^2 - 6x + 9$

(7) $x^2 - 12x + 36$

(8) $x^2 - 14x + 49$

(9) $4x^2 + 4x + 1$

(10) $4x^2 + 36x + 81$

(11) $9x^2 + 12x + 4$

(12) $16x^2 + 24x + 9$

(13) $25x^2 - 40x + 16$

(14) $4x^2 - 20x + 25$

(15) $9x^2 - 42x + 49$

(16) $25x^2 - 30x + 9$

1. 判別下列哪些爲一元二次方程式，若是，在（ ）中打「○」，若不是，則打「×」：

() (1) $(5x+2)(3x-7)=0$

() (2) $4x^2+8x-1$

() (3) $11x+1=0$

() (4) $9x^2+2x-8=0$

() (5) $9x^2-1=0$

() (6) $11x=8$

() (7) $5x^2-1=6x^2$

() (8) $11x^2=14$

2. 下列敘述若正確，在（ ）中打「○」，若不正確，則打「×」：

() (1) -1 是方程式 $3x^2-4x+1=0$ 的解。

() (2) 5 是方程式 $x^2-3x-10=0$ 的解。

() (3) -2 是方程式 $4x^2+9x-2=0$ 的解。

() (4) 3 是方程式 $x^2+2x=4x+3$ 的解。

() (5) -1 是方程式 $3x^2-4x=-7$ 的解。

() (6) $\frac{2}{3}$ 是方程式 $(3x+2)(6x-4)=0$ 的解。

() (7) -7 是方程式 $(x+7)(3x-5)=2$ 的解。

() (8) 2 是方程式 $(5x+3)(2x-5)=-13$ 的解。

1. 若 1 為方程式 $2x^2 + ax - 5 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

2. 若 -1 為方程式 $3x^2 + ax + 7 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

3. 若 2 為方程式 $4x^2 + 5ax - 6 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

4. 若 3 為方程式 $-x^2 - 2ax - 9 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

5. 若 -3 為方程式 $2x^2 + 7ax - 11 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

6. 若 $\frac{1}{2}$ 為方程式 $(-2x + 3)(ax - 1) = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

7. 若 $\frac{1}{4}$ 為方程式 $4x^2 + ax - 1 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

8. 若 -3 為方程式 $ax^2 + 6x - 12 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

9. 若 2 為方程式 $x^2 + 8x + 4a = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

10. 若 -5 為方程式 $ax^2 + 10x - 25 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

求下列各一元二次方程式的解：

(1) $(x+3)(x-1)=0$

(2) $(x-7)(x+9)=0$

(3) $(x-11)(x-16)=0$

(4) $(x+5)(x+14)=0$

(5) $(x+22)(x-2)=0$

(6) $(-x+19)(x-1)=0$

(7) $(x+58)(x-57)=0$

(8) $(x-100)(x+100)=0$

(9) $(x+3)(3x-1)=0$

(10) $(2x+4)(5x+3)=0$

(11) $(4x-3)(x-1)=0$

(12) $(x-6)(2x+5)=0$

(13) $(-2x+3)(3x-2)=0$

(14) $(\frac{2}{3}x+3)(-x-1)=0$

(15) $(-x+\frac{1}{2})(6x-3)=0$

(16) $(x-9)(-8x+\frac{1}{2})=0$

解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 8x = 0$

(2) $x^2 - 13x = 0$

(3) $-x^2 + 37x = 0$

(4) $-x^2 - 40x = 0$

(5) $3x^2 + 2x = 0$

(6) $5x^2 - 6x = 0$

(7) $-9x^2 + 4x = 0$

(8) $-\frac{1}{2}x^2 + 17x = 0$

(9) $6x^2 = -12x$

(10) $5x^2 = 4x$

(11) $x^2 = 15x$

(12) $24x^2 = 8x$

(13) $-5x^2 = 12x$

(14) $-\frac{2}{3}x^2 = 4x$

(15) $\frac{1}{2}x^2 + 2x = 0$

(16) $2x^2 = -\frac{3}{5}x$

解下列各一元二次方程式：

(1) $2x(x+5) - 11(x+5) = 0$

(2) $-x(x-3) + 9(x-3) = 0$

(3) $9x(2x+4) + 7(2x+4) = 0$

(4) $2x(5x+15) - 18(5x+15) = 0$

(5) $(x-11)^2 - 2x(x-11) = 0$

(6) $(3x+2)^2 + 4x(3x+2) = 0$

(7) $-x(x-4) - 3x(x-4) = 0$

(8) $4x\left(\frac{1}{2}x+2\right) - 10x\left(\frac{1}{2}x+2\right) = 0$

(9) $7x(2x-1) = 14x(2x-1)$

(10) $x(x+3) = -6x(x+3)$

(11) $5x(x-8) = 7x(x-8)$

(12) $(x+2)(3x+2) = (x+2)(x+3)$

(13) $(x+5)(2x-1) = (3x-8)(x+5)$

(14) $(3x-1)(x-3) = (3x-1)(5x+6)$

(15) $(x+4)^2 = (x+4)(2x-5)$

(16) $(5x-2)^2 = (3x+8)(5x-2)$

解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 4x + 4 = 0$

(2) $4x^2 + 24x + 36 = 0$

(3) $9x^2 + 42x + 49 = 0$

(4) $2x^2 + 32x + 128 = 0$

(5) $x^2 - 10x + 25 = 0$

(6) $2x^2 - 12x + 18 = 0$

(7) $3x^2 - 24x + 48 = 0$

(8) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

(9) $x^2 - 4 = 0$

(10) $x^2 - 36 = 0$

(11) $16 - 9x^2 = 0$

(12) $25 - 49x^2 = 0$

(13) $(x + 2)^2 - 9 = 0$

(14) $16 - (2x + 3)^2 = 0$

(15) $(2x + 5)^2 - 4 = 0$

(16) $25 - (x - 3)^2 = 0$

解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 - x - 6 = 0$

(2) $x^2 + x - 2 = 0$

(3) $x^2 - 8x + 12 = 0$

(4) $4x^2 + 11x - 3 = 0$

(5) $3x^2 - 7x + 2 = 0$

(6) $6x^2 + 17x + 5 = 0$

(7) $6x^2 - x - 12 = 0$

(8) $12x^2 - 8x - 15 = 0$

(9) $x^2 + 5x = -6$

(10) $2x^2 - x = 3$

(11) $2x^2 + 10 = 9x$

(12) $3x^2 - 6 = 7x$

(13) $7x^2 - 6 = 41x$

(14) $(3x + 4)(5x - 2) = -11$

(15) $(x + 3)(x + 4) = 2$

(16) $(x + 2)(x + 3) = 2$

解下列各一元二次方程式：

$$(1) \frac{3}{2}x^2 + 2x + \frac{1}{2} = 0$$

$$(2) 5x^2 + \frac{7}{2}x - 3 = 0$$

$$(3) \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - 1 = 0$$

$$(4) 3x^2 - \frac{5}{2}x - 3 = 0$$

$$(5) x^2 + \frac{11}{3}x = \frac{20}{3}$$

$$(6) \frac{1}{3}x^2 + 2 = \frac{5}{3}x$$

$$(7) 16x^2 + 12x - 10 = 0$$

$$(8) -6x^2 + 48x - 90 = 0$$

$$(9) 3x^2 + 30x + 63 = 0$$

$$(10) 2x^2 + 10x - 132 = 0$$

$$(11) 16x^2 - 60x - 54 = 0$$

$$(12) 24x^2 - 28x + 8 = 0$$

1. 若 2 爲一元二次方程式 $2nx^2 - 5x - 6 = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。
2. 若 -2 爲一元二次方程式 $x^2 + 3nx + 8 = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。
3. 若 -1 爲一元二次方程式 $x^2 + x + (n+1) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。
4. 若 2 爲一元二次方程式 $x^2 + 5x - (n+3) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。
5. 若 -4 爲一元二次方程式 $nx^2 - nx - 20 = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。
6. 若 3 爲一元二次方程式 $x^2 - x + (2n-2) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。
7. 若 4 爲一元二次方程式 $x^2 + x + (4n+4) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。
8. 若 4 爲一元二次方程式 $nx^2 - 5x - 6n = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

利用平方根，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 = 36$

(2) $x^2 = 10$

(3) $4x^2 = 16$

(4) $4x^2 = 19$

(5) $9x^2 = 7$

(6) $9x^2 = 16$

(7) $16x^2 = 32$

(8) $49x^2 = 13$

(9) $(x+1)^2 = 5$

(10) $(x-4)^2 = 16$

(11) $(2x-3)^2 = 7$

(12) $(2x+1)^2 = 9$

(13) $(-3x+1)^2 = 16^2$

(14) $(x+3)^2 - 6 = 0$

(15) $(3x-2)^2 - 5 = 0$

(16) $(4x-9)^2 - 7 = 0$

分別將適當的數填入空格中，使得下列各式配成完全平方式：

(1) $x^2 + 6x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(2) $x^2 + 12x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(3) $x^2 - 18x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(4) $x^2 - 8x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(5) $x^2 + 30x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(6) $x^2 - 36x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(7) $4x^2 + 12x + \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(8) $9x^2 - 30x + \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{1cm}}x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(9) $16x^2 + 24x + \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(10) $25x^2 - 20x + \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{1cm}}x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(11) $x^2 + \frac{1}{2}x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(12) $x^2 - \frac{2}{3}x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(13) $\frac{9}{4}x^2 - 6x + \underline{\hspace{2cm}} = (\frac{3}{2}x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(14) $\frac{1}{4}x^2 + 3x + \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(15) $16x^2 + \frac{8}{5}x + \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(16) $36x^2 - 4x + \underline{\hspace{2cm}} = (\underline{\hspace{1cm}}x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

利用配方法，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 6x = 1$

(2) $x^2 - 4x = -1$

(3) $x^2 + 2x = 5$

(4) $x^2 + 8x = 2$

(5) $x^2 - 10x + 8 = 0$

(6) $x^2 + 4x + 2 = 0$

(7) $x^2 - 8x + 9 = 0$

(8) $x^2 + 10x + 8 = 0$

(9) $x^2 + 2x - 48 = 0$

(10) $x^2 + 2x - 63 = 0$

(11) $x^2 + 4x - 96 = 0$

(12) $x^2 + 6x - 55 = 0$

(13) $x^2 - 3x - 130 = 0$

(14) $x^2 - 4x - 77 = 0$

(15) $x^2 - 6x - 72 = 0$

(16) $x^2 - 8x - 105 = 0$

利用配方法，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 8x + 16 = 0$

(2) $x^2 - x + 4 = 0$

(3) $-4x^2 + 5x - 3 = 0$

(4) $-4x^2 - 8x - 4 = 0$

(5) $9x^2 - 42x + 49 = 0$

(6) $8x^2 + 4x + 1 = 0$

(7) $-16x^2 + 8x - 1 = 0$

(8) $6x^2 - 8x + 5 = 0$

(9) $4x^2 - 16x + 16 = 0$

(10) $3x^2 - x + 2 = 0$

(11) $9x^2 - 6x + 1 = 0$

(12) $5x^2 + 2x + 7 = 0$

(13) $3x^2 - 6x + 4 = 0$

(14) $25x^2 + 20x + 4 = 0$

(15) $-x^2 + 2x - 9 = 0$

(16) $36x^2 - 60x + 25 = 0$

利用公式解，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 2x - 5 = 0$

(2) $5x^2 + 7x - 2 = 0$

(3) $4x^2 - 9x + 3 = 0$

(4) $9x^2 + 30x - 25 = 0$

(5) $x^2 - 9x + 16 = 0$

(6) $3x^2 - 8x + 2 = 0$

(7) $5x^2 + 4x - 6 = 0$

(8) $2x^2 - 11x + 8 = 0$

(9) $x^2 - 10x + 25 = 0$

(10) $2x^2 + 5x + 8 = 0$

(11) $3x^2 + x + 2 = 0$

(12) $x^2 + 8x + 16 = 0$

(13) $x^2 - x + 4 = 0$

(14) $4x^2 - 5x + 2 = 0$

(15) $9x^2 - 12x + 4 = 0$

(16) $x^2 - 12x + 36 = 0$

利用公式解，解下列各一元二次方程式：

(1) $-x^2 - 9x + 4 = 0$

(2) $-2x^2 - 8x + 5 = 0$

(3) $-3x^2 - 10x + 11 = 0$

(4) $-3x^2 + 4x + 5 = 0$

(5) $-4x^2 + 7x + 1 = 0$

(6) $-5x^2 + 2x + 11 = 0$

(7) $-3x^2 - 9x - 5 = 0$

(8) $-2x^2 - 4x - 1 = 0$

(9) $-4x^2 - 8x - 1 = 0$

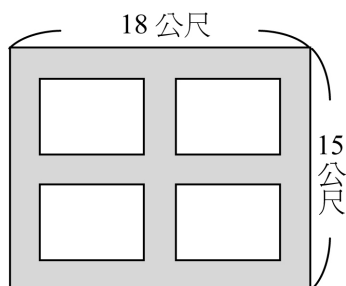
(10) $4x^2 + 2x - \frac{1}{3} = 0$

(11) $\frac{1}{4}x^2 - 2x + \frac{9}{4} = 0$

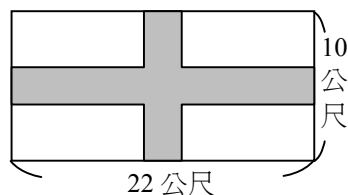
(12) $x^2 + \frac{1}{4}x - 1 = 0$

1. 小齊到文具店買原子筆，他買的數量比原子筆的單價少 6，結帳時付了 140 元並找回了 5 元，則原子筆每枝賣多少錢？
2. 阿強到文具店買筆記本，他買的數量比筆記本的單價少 13，結帳時付了 150 元並找回了 10 元，則筆記本每本賣多少錢？
3. 已知小萱身上的錢是小儀的 2 倍還少 19 元，若兩人的錢相乘得 91，則小萱與小儀身上分別有多少元？
4. 已知三個連續正奇數的平方和為 371，則此三數為何？
5. 已知三個連續正奇數的平方和為 875，則此三數為何？
6. 有兩個負整數，它們相差 4，乘積為 165，則此兩個負整數為何？

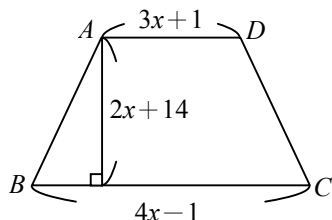
1. 如圖，在長 18 公尺，寬 15 公尺的長方形土地上，開闢等寬的道路，其中白色部分為 4 個面積相等的花圃，若花圃面積占總面積的 $\frac{1}{5}$ ，則道路寬為多少公尺？



2. 如圖，在長 22 公尺、寬 10 公尺的長方形草地內部開闢一條等寬的十字形道路，已知道路與草地的長寬平行，若剩下的草地面積為 160 平方公尺，則十字形道路的路寬應是多少公尺？



3. 如圖，已知梯形 $ABCD$ 的面積為 210，則 $x = ?$



4. 神祕福袋一個賣 100 元，平均每小時可賣 20 個，只要福袋每降價 1 元，平均每小時就會多賣 10 個。已知福袋成本每個 60 元，售價不得低於成本，若每小時的總收入是 10800 元，則福袋的售價為多少元？

5. 玩透透旅行社招攬臺中兩天一夜旅遊，預定人數為 20 人，每人收費 4000 元，但人數若超過 20 人，每增加 1 人，則每人可減收 100 元。已知旅行社共收到 90000 元，則此次旅遊共有多少人參加？

6. 承第 5 題，每人需支付多少元？

1. 下表是八年級學生數學成績的次數分配表，完成相對次數分配表。

成績(分)	次數(人)	相對次數(%)
50~60	6	
60~70	48	
70~80	36	
80~90	18	
90~100	12	
合計	120	100

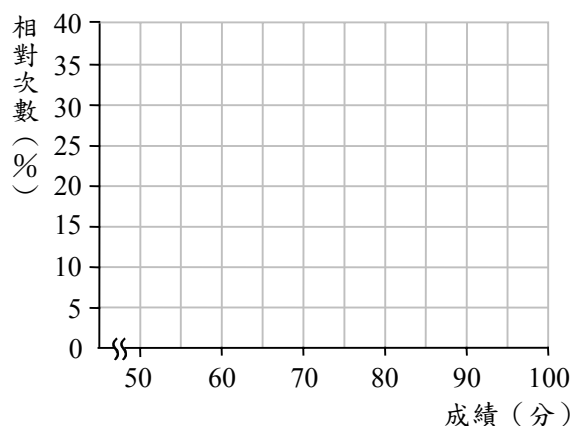
2. 下表是八年 1 班學生體重的次數分配表，完成相對次數分配表。

體重(公斤)	次數(人)	相對次數(%)
40~50	5	
50~60	10	
60~70	20	
70~80	10	
80~90	5	
合計	50	100

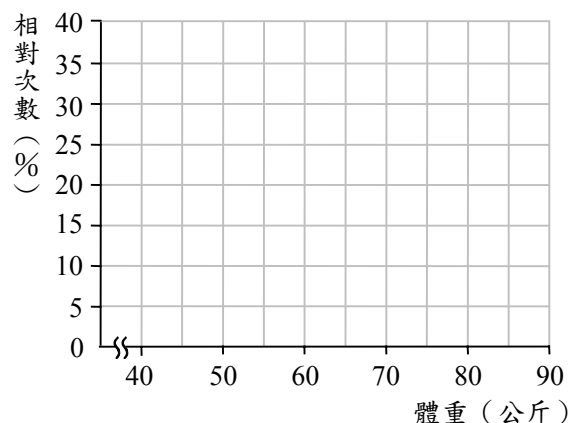
3. 下表是桌遊社學生身高的次數分配表，完成相對次數分配表。

身高(公分)	次數(人)	相對次數(%)
145~150	4	
150~155	6	
155~160	10	
160~165	8	
165~170	6	
170~175	4	
175~180	2	
合計	40	100

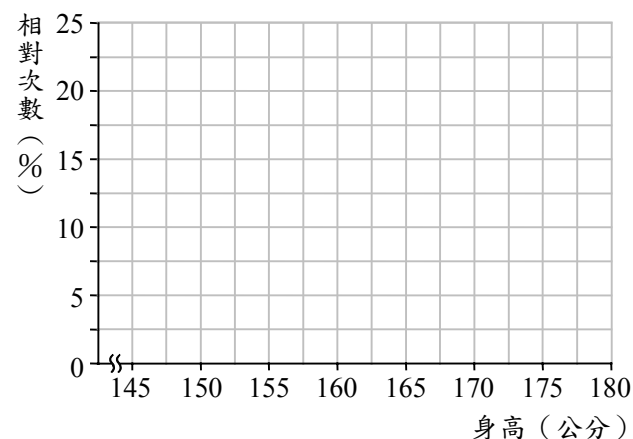
4. 承 1. 題，繪製八年級學生數學成績的相對次數分配折線圖。



5. 承 2. 題，繪製八年 1 班學生體重的相對次數分配折線圖。



6. 承 3. 題，繪製桌遊社學生身高的相對次數分配折線圖。



1. 下表是八年級學生數學成績的次數分配表，完成累積次數分配表。

成績(分)	次數(人)	累積次數(人)
50~60	6	
60~70	48	
70~80	36	
80~90	18	
90~100	12	
合計	120	

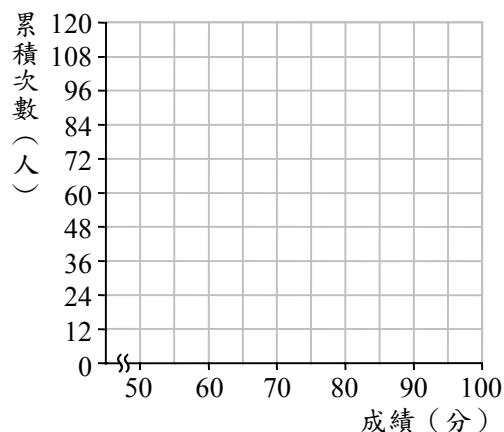
2. 下表是八年 1 班學生體重的次數分配表，完成累積次數分配表。

體重(公斤)	次數(人)	累積次數(人)
40~50	5	
50~60	10	
60~70	20	
70~80	10	
80~90	5	
合計	50	

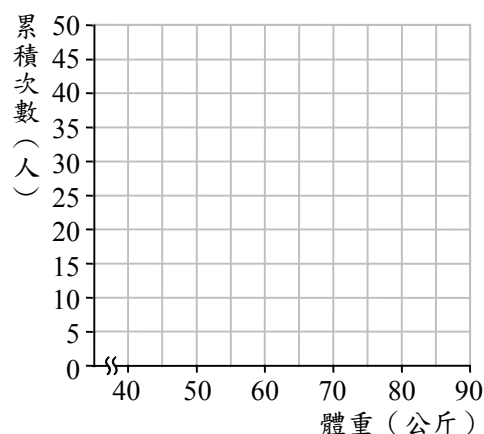
3. 下表是桌遊社學生身高的次數分配表，完成累積次數分配表。

身高(公分)	次數(人)	累積次數(人)
145~150	4	
150~155	6	
155~160	10	
160~165	8	
165~170	6	
170~175	4	
175~180	2	
合計	40	

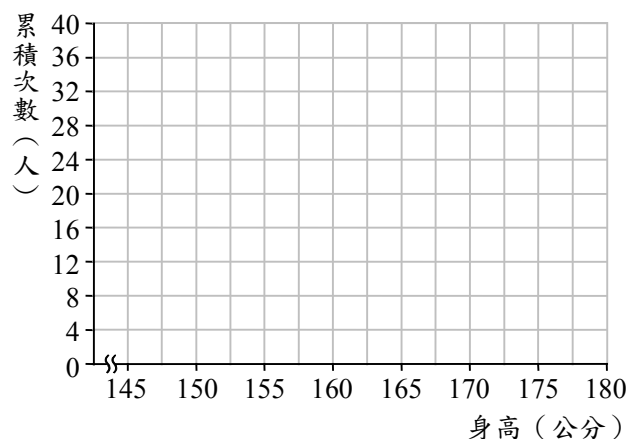
4. 承 1.題，繪製八年級學生數學成績的累積次數分配折線圖。



5. 承 2.題，繪製八年 1 班學生體重的累積次數分配折線圖。



6. 承 3.題，繪製桌遊社學生身高的累積次數分配折線圖。



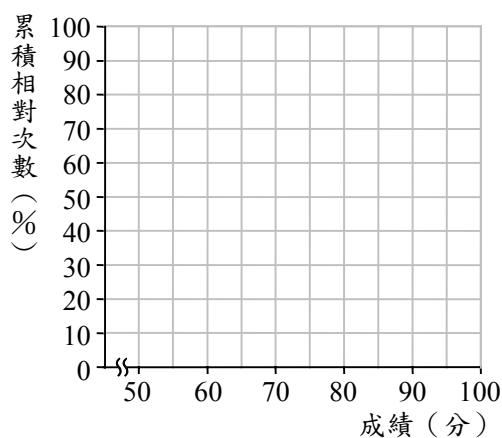
1. 下表是八年級學生數學成績的次數分配表，完成相對次數分配表與累積相對次數分配表。

成績 (分)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對 次數 (%)
50~60	6		
60~70	48		
70~80	36		
80~90	18		
90~100	12		
合計	120	100	

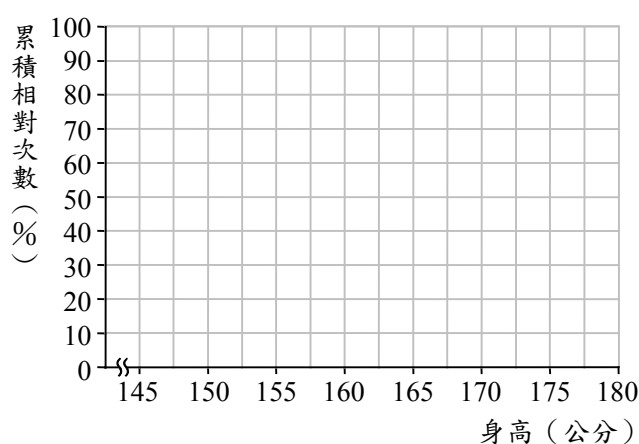
2. 下表是桌遊社學生身高的次數分配表，完成相對次數分配表與累積相對次數分配表。

身高 (公分)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對 次數 (%)
145~150	4		
150~155	6		
155~160	10		
160~165	8		
165~170	6		
170~175	4		
175~180	2		
合計	40	100	

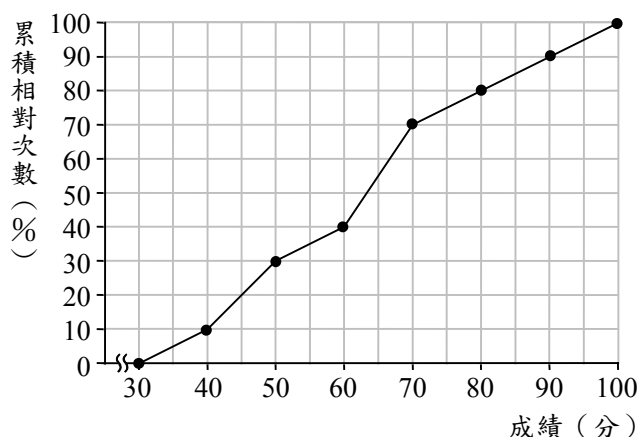
3. 承 1.題，繪製八年級學生數學成績的累積相對次數分配折線圖。



4. 承 2.題，繪製桌遊社學生身高的累積相對次數分配折線圖。

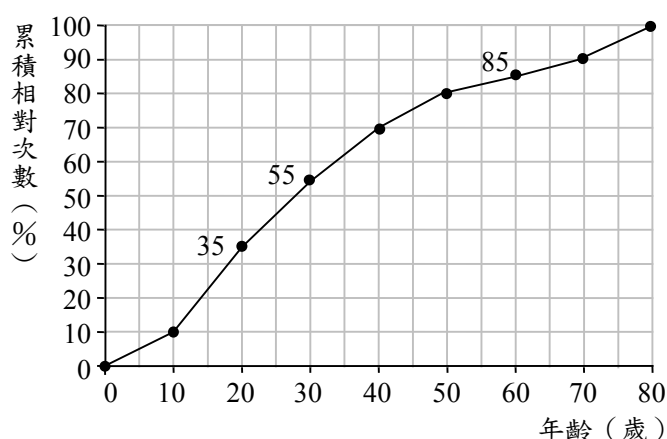


1. 下圖是八年戊班 40 位學生數學成績的累積相對次數分配折線圖，回答下列問題：



- (1) 成績在 80 分以上的人數占全班的百分比為_____。
- (2) 成績在 30~40 分有_____人。
- (3) 哪一組成績的人數最多？_____。
- (4) 成績不及格(60 分以下)有_____人。

2. 下圖是某城市居民年齡的累積相對次數分配折線圖，若該城市共有 100 萬人，回答下列問題：



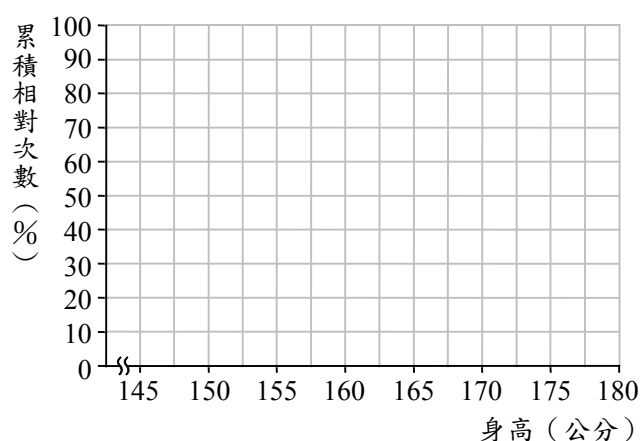
- (1) 年齡在 60~70 歲的人數占該城市的百分比是_____。
- (2) 年齡在 30~40 歲有_____人。
- (3) 哪一組年齡的人數最多？_____。
- (4) 年齡在 70 歲以上有_____人。

3. 下表是某公司員工身高的次數分配表，回答下列問題：

- (1) 完成該公司員工身高的相對次數與累積相對次數分配表。

身高 (公分)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對 次數 (%)
145~150	18		
150~155	54		
155~160	108		
160~165	72		
165~170	36		
170~175	54		
175~180	18		
合計	360		

- (2) 繪製該公司員工身高的累積相對次數分配折線圖。



- (3) 身高在 165 公分以上的人數占該公司的百分比為_____。
- (4) 哪一組身高的人數最多？_____。
- (5) 身高在 155~170 公分有_____人。
- (6) 如果柏青的身高剛好是 175 公分，則柏青的身高會落在哪一組？_____。



1-1 乘法公式

主題 1 分配律

◆概念① 分配律

1. (1) a^2 , $3a$
(2) a^2 , $7a$
2. (1) $ab+5a+3b+15$
(2) $ab-7a+2b-14$
(3) $ab+9a-4b-36$
(4) $ab-8a-6b+48$
(5) $4b+48+ab+12a$
(6) $9b-45+ab-5a$
(7) $6b+36-ab-6a$
(8) $11b-22-ab+2a$
(9) $13a+ab+65+5b$
(10) $10a-ab+40-4b$
(11) $21+3b-7a-ab$
(12) $66-11b-6a+ab$

◆概念② 利用分配律求值

1. (1) 50 , 2 , 4000 , 2 , 4018
(2) 4 , 300 , 30000 , 1200 , 31096
2. (1) 1876 (2) 2508
(3) 5005 (4) $42\frac{3}{4}$
(5) $24\frac{1}{2}$ (6) $22\frac{2}{3}$
(7) 45.08 (8) 98.98
(9) 131.1

主題 2 和的平方公式

◆概念① 利用和的平方公式求值

1. (1) 1 , 50 , 1 , 2601
- (4) 98 , 100 , 10000
2. (1) 1764
- (3) 11025
- (5) 91204
- (7) 27.04
- (9) $56\frac{1}{4}$
- (2) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $30\frac{1}{4}$
- (5) 9.5 , 0.5 , 10
- (2) 5329
- (4) 40401
- (6) 96100
- (8) 116.64
- (10) $87\frac{1}{9}$

主題 3 差的平方公式

◆概念① 利用差的平方公式求值

1. (1) 3 , 70 , 3 , 4489
(2) 0.5 , 0.5 , 380.25
(3) 207 , 200 , 40000
(4) $\frac{2}{3}$, 6 , 36
2. (1) 2025 (2) 7744
(3) 39601 (4) 158404
(5) 23.04 (6) 47.61
(7) 870.25 (8) $20\frac{1}{4}$
(9) $95\frac{1}{16}$ (10) $880\frac{1}{9}$

主題 4 平方差公式

◆概念① 利用平方差公式求值

1. (1) 3, 3, 3, 9
(2) 56, 56, 12, 1200
(3) 1.5, 1.5, 10, 130
(4) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $24\frac{3}{4}$
2. (1) 2475 (2) 1596
(3) 891 (4) 2499
(5) 3591 (6) 5000
(7) 960 (8) 3040
(9) 1120 (10) 1480

◆概念② 平方差公式求值的应用

1. 90 平方公分 2. 340 平方公分
3. 60 平方公分 4. 22 平方公尺
5. 320 平方公分 6. 48 平方公分

1-2 多項式的加減

主題 1 多項式

◆概念① 項、係數與次數

- (1) (A) (2) (F)
(3) (D) (4) (D)(F)
(5) (B)(C)(E)
- (1) 二, 6, 0, 7
(2) 二, 3, -1, -2
(3) 一, 0, -4, $\frac{1}{2}$
(4) 三, 9, -4, 5, 6
(5) 三, 7, 0, 0, -5
(6) 三, 8, 0, 2.5, -17
(7) 三, $-\frac{2}{3}$, 5, 0, 0
(8) 三, -1, 0, 0, 19

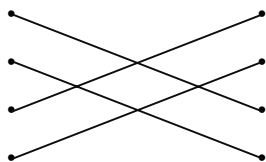
◆概念② 升冪與降冪

- $5+3x+6x^2$, $6x^2+3x+5$
- $9+8x-2x^2$, $-2x^2+8x+9$
- $5+3x-2x^2$, $-2x^2+3x+5$
- $-6+2x+4x^2$, $4x^2+2x-6$
- $-9-8x+7x^2-3x^3$, $-3x^3+7x^2-8x-9$
- $3+2y-3y^2+9y^3$, $9y^3-3y^2+2y+3$
- $7-4y+5y^3$, $5y^3-4y+7$
- $2-3x+6x^2+2x^3$, $2x^3+6x^2-3x+2$
- $3+9y^2+2y^3$, $2y^3+9y^2+3$
- $-2+5y-3y^2+7y^3$, $7y^3-3y^2+5y-2$

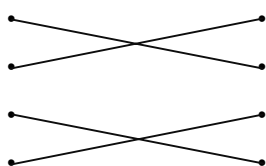
主題 2 多項式的加減法

◆概念① 同類項

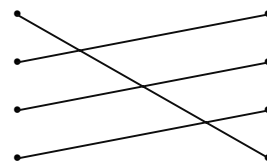
(1)



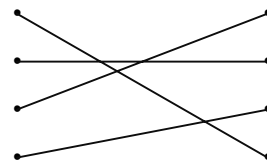
(2)



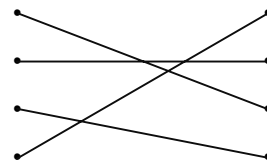
(3)



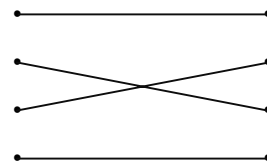
(4)



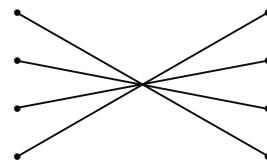
(5)



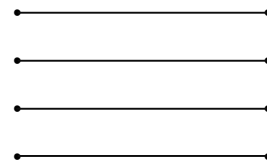
(6)



(7)



(8)



◆概念② 多項式的加法

- (1) $6x^2+3x+8$ (2) $-5x^2+8x-1$
(3) $-3x^2+3x+2$ (4) $8y^2+3y+6$
(5) $5y^2-5y+3$ (6) $5y^3+2y^2-6y+8$
- (1) $7x^2-x-5$ (2) $-3x^2-7x+8$
(3) $2x^2+3x+15$ (4) $7y^2-y+4$
(5) $-y^3+3y^2-16y+8$ (6) $y^3+3y^2+11y-2$

◆概念③ 多項式的減法

- $(1) -3x^2 + 4x - 8$
 $(2) 4x^2 - 5x - 2$
 $(3) 9x^2 + 2x - 5$
 $(4) 7y^3 + 6y^2 - 5$
 $(5) -10y^2 + 5y + 1$
 $(6) 5y^2 + 13y - 7$
- $(1) 2x^2 - 4x - 7$
 $(2) 11y^2 - 3y - 9$
 $(3) 7x^2 + 6x - 10$
 $(4) -6y^2 + 3y - 7$
 $(5) -4x^3 - 2x^2 + 4x + 5$
 $(6) -y^3 + 10y^2 - 5y + 22$

◆概念④ 多項式的加減法

- $(1) x^2 + 4x + 9$
 $(3) -5x^2 + 11x + 5$
 $(5) -10x^2 - 11x + 3$
 $(7) 11x^2 - 5x - 7$
- $(2) -2x^2 - x + 5$
 $(4) 13x^2 - 14x - 7$
 $(6) -9x^2 + 15x + 2$
 $(8) -13x^2 - 26x - 10$

1-3 多項式的乘除

主題 1 多項式的乘法

◆概念① 單項式的乘法

- $(1) 4x^2$
 $(3) 16x^2$
 $(5) 6x^2$
 $(7) 4x^2$
 $(9) -10x^2$
 $(11) -8x^2$
 $(13) 6x^2 + 2x$
 $(15) -x^2 - 2x$
- $(2) \frac{1}{9}x^2$
 $(4) \frac{1}{4}x^2$
 $(6) 20x^2$
 $(8) 6x^2$
 $(10) -21x^2$
 $(12) -2x^2$
 $(14) 12x^2 - 15x$
 $(16) 6x^2 + 21x$

◆概念② 多項式乘以多項式

- $(1) 24x^2 + 60x + 24$
 $(2) 10x^2 - 31x - 63$
 $(3) 32x^2 + 4x - 3$
 $(4) 10x^2 - 37x + 30$
 $(5) 2x^3 + 5x^2 + 3x + 2$
 $(6) 6x^3 - x^2 + 3x - 2$
 $(7) 7x^3 + 56x^2 - 2x - 16$
 $(8) 2x^3 - 15x^2 + 18x$
 $(9) -16x^3 - 20x^2 + 14x$
 $(10) -24x^3 - 47x^2 + 21x$

2.

$$\begin{array}{r}
 (1) \quad \begin{array}{r} x^2 - 2x + 5 \\ \times \quad 3x + 2 \\ \hline 3x^3 - 6x^2 + 15x \\ 2x^2 - 4x + 10 \\ \hline 3x^3 - 4x^2 + 11x + 10 \end{array} \\
 (2) \quad \begin{array}{r} -2x^2 - x + 7 \\ \times \quad 5x - 3 \\ \hline 6x^2 + 3x - 21 \\ -10x^3 - 5x^2 + 35x \\ \hline -10x^3 + x^2 + 38x - 21 \end{array} \\
 (3) \quad \begin{array}{r} -6x^2 + 0x + 3 \\ \times \quad 4x - 2 \\ \hline -24x^3 + 0x^2 + 12x \\ 12x^2 + 0x - 6 \\ \hline -24x^3 + 12x^2 + 12x - 6 \end{array} \\
 (4) \quad \begin{array}{r} 3x^2 + 0x - 8 \\ \times \quad -4x - 5 \\ \hline -15x^2 + 0x + 40 \\ -12x^3 + 0x^2 + 32x \\ \hline -12x^3 - 15x^2 + 32x + 40 \end{array}
 \end{array}$$

◆概念③ 乘法公式之應用

- $(1) x^2 + 4x + 4$
 $(3) 4x^2 + 12x + 9$
 $(5) 9x^2 + 30x + 25$
 $(7) x^2 - 2x + 1$
 $(9) 4x^2 - 20x + 25$
 $(11) x^2 - 49$
 $(13) 9x^2 - 4$
- $(2) x^2 + 18x + 81$
 $(4) 49x^2 + 14x + 1$
 $(6) 25x^2 + 40x + 16$
 $(8) 36x^2 - 60x + 25$
 $(10) 81x^2 - 54x + 9$
 $(12) 16x^2 - 9$
 $(14) 64x^2 - 16$

◆概念④ 以多項式表示周長與面積

1. (1) $18x-18$ (2) $14x^2-31x+14$
2. (1) $10x+20$ (2) $6x^2+14x+9$
3. (1) $18x+20$ (2) $10x^2+27x+21$
4. (1) $9x+2$ (2) $\frac{15}{2}x^2-x-4$
5. $7x+10$ 6. $16x^2-6x-\frac{5}{2}$

主題 2 多項式的除法

◆概念① 乘除互逆

- (1) $4x$ (2) $2x$
- (3) $3x$ (4) $7x^2$
- (5) $-4x$ (6) $-3x$
- (7) $-7x$ (8) $-9x^2$
- (9) $-8x$ (10) $-9x$
- (11) $-4x^2$ (12) $-11x$
- (13) $-x$ (14) $4x$
- (15) $20x$ (16) $12x^2$

◆概念② 多項式除以單項式

1. (1) $x+2, 0$ (2) $2x+1, -1$
- (3) $-5x+4, 9$ (4) $-4x+3, -7$
- (5) $x-\frac{5}{3}, 1$ (6) $\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}, 3$

2. (1)

$$\begin{array}{r} 2x-3 \\ 3x \overline{) 6x^2-9x} \\ \underline{6x^2} \\ -9x \\ \underline{-9x} \\ 0 \end{array}$$

$2x-3, 0$

(2)

$$\begin{array}{r} -2x-\frac{1}{2} \\ 2x \overline{) -4x^2-x+8} \\ \underline{-4x^2} \\ -x \\ \underline{-x} \\ 8 \end{array}$$

$-2x-\frac{1}{2}, 8$

(3)

$$\begin{array}{r} -x+2 \\ -5x \overline{) 5x^2-10x+3} \\ \underline{5x^2} \\ -10x \\ \underline{-10x} \\ 3 \end{array}$$

$-x+2, 3$

◆概念③ 多項式除以多項式

1. (1) $x+4, 2$ (2) $12x-20, 23$
- (3) $3x+1, -2$ (4) $2x-3, 11$
- (5) $3x+9, 77$ (6) $2x-2, 5$

2. (1)

$$\begin{array}{r} 3x+4 \\ x-2 \overline{) 3x^2-2x+1} \\ \underline{3x^2-6x} \\ 4x+1 \\ \underline{4x-8} \\ 9 \end{array}$$

$3x+4, 9$

(2)

$$\begin{array}{r} 3x+\frac{9}{4} \\ -4x+3 \overline{) -12x^2+0x+9} \\ \underline{-12x^2+9x} \\ -9x+9 \\ \underline{-9x+\frac{27}{4}} \\ \frac{9}{4} \end{array}$$

$3x+\frac{9}{4}, \frac{9}{4}$

(3)

$$\begin{array}{r} 3x-2 \\ 5x+2 \overline{) 15x^2-4x+9} \\ \underline{15x^2+6x} \\ -10x+9 \\ \underline{-10x-4} \\ 13 \end{array}$$

$3x-2, 13$

◆概念④ 求被除式與除式

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. $3x^2 - 6x + 5$ | 2. $2x^2 - x + 2$ |
| 3. $-9x^2 - 1$ | 4. $20x^2 + x - 1$ |
| 5. $10x^2 + x - 3$ | 6. $6x^2 - 11x - 30$ |
| 7. $12x^3 - 2x^2 + 30x - 4$ | 8. $2x + 4$ |
| 9. $2x - 1$ | 10. $2x - 5$ |
| 11. $5x + 4$ | 12. $6x + 5$ |
| 13. $2x + 2$ | 14. $2x + 5$ |

2-1 二次方根的意義

主題 1 根號

◆概念① $\sqrt{a}$ 的平方

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. (1) $\sqrt{10}$ | (2) $\sqrt{17}$ |
| (3) $\sqrt{21}$ | (4) $\sqrt{55}$ |
| (5) 7 | (6) 38 |
| (7) 71 | (8) 111 |
| 2. (1) 5 | (2) 12 |
| (3) 151 | (4) 59 |
| (5) $\frac{9}{2}$ | (6) $\frac{2}{3}$ |
| (7) 3.6 | (8) 9.8 |

◆概念② 比較根式的大小

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. (1) $b < a$ | (2) $a < b$ |
| (3) $a < b$ | (4) $a < b$ |
| (5) $b < a$ | (6) $a < b$ |
| (7) $b < a$ | (8) $b < a$ |
| 2. (1) $a < b < c$ | (2) $b < a < c$ |
| (3) $a < c < b$ | (4) $a < b < c$ |
| (5) $a < b < c$ | (6) $c < b < a$ |
| (7) $c < a < b$ | (8) $b < c < a$ |

主題 2 $\sqrt{a^2}$ 的值

◆概念① 求 $\sqrt{a^2}$ 的值

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) 7 | (2) 24 |
| (3) 77 | (4) 0.9 |
| (5) 10.2 | (6) $\frac{1}{2}$ |
| (7) $\frac{8}{9}$ | (8) 5 |
| (9) 8 | (10) 9 |
| (11) 12 | (12) 20 |
| (13) $\frac{4}{3}$ | (14) $\frac{7}{10}$ |

◆概念② 利用質因數分解求 $\sqrt{a^2}$ 的值

- | | |
|----------|----------|
| (1) 18 | (2) 26 |
| (3) 31 | (4) 32 |
| (5) 1.3 | (6) 1.9 |
| (7) 2.5 | (8) 2.8 |
| (9) 10 | (10) 55 |
| (11) 39 | (12) 36 |
| (13) 45 | (14) 105 |
| (15) 180 | (16) 495 |

主題 3 $\sqrt{a}$ 的近似值

◆概念① 十分逼近法求近似值

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. (1) 1, 2 | (2) 1.7, 1.8 |
| (3) $<$ | (4) 1.7 |
| 2. (1) 4, 5 | (2) 4.3, 4.4 |
| (3) $>$ | (4) 4.4 |
| 3. (1) 4, 5 | (2) 4.5, 4.6 |
| (3) $>$ | (4) 4.6 |
| 4. (1) 3.3 | (2) 4.2 |
| (3) 4.8 | (4) 5.1 |

主題 4 平方根的意義

◆概念① 求平方根

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. (1) $-\sqrt{6}$ | (2) -5 |
| (3) $\sqrt{14}$ | (4) 6 |
| (5) $\sqrt{6}$, $-\sqrt{6}$ | (6) 14, -14 |
| 2. (1) $\bigcirc$ | (2) $\bigcirc$ |
| (3) $\times$ | (4) $\bigcirc$ |
| (5) $\times$ | (6) $\bigcirc$ |
| (7) $\times$ | (8) $\times$ |
| 3. (1) ± 4 | (2) $\pm \sqrt{13}$ |
| (3) ± 15 | (4) ± 32 |
| (5) ± 1.3 | (6) ± 2.1 |
| (7) $\pm \frac{2}{9}$ | (8) $\pm \frac{7}{4}$ |

◆概念② 平方根的應用

- | | |
|---------|----------|
| 1. 8 | 2. 3 |
| 3. -40 | 4. 20 |
| 5. 7 | 6. 8 |
| 7. 20 | 8. -35 |
| 9. 14 | 10. 11 |
| 11. -28 | 12. 3 |
| 13. 10 | 14. -100 |
| 15. 7 | 16. 38 |

2-2 根式的運算

主題 1 根式的表示

◆概念① 根式的表示

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| (1) $10\sqrt{5}$ | (2) $-12\sqrt{7}$ |
| (3) $-6\sqrt{15}$ | (4) $-18\sqrt{6}$ |
| (5) $15\sqrt{3}$ | (6) $-22\sqrt{11}$ |
| (7) $-\frac{5}{2}\sqrt{2}$ | (8) $\sqrt{6}$ |
| (9) $-3\sqrt{11}$ | (10) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ |
| (11) $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ | (12) $-\sqrt{2}$ |
| (13) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ | (14) $-6\sqrt{6}$ |
| (15) $-5\sqrt{3}$ | (16) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ |

主題 2 根式的乘法

◆概念① 根式的乘法運算

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) $\sqrt{10}$ | (2) $\sqrt{77}$ |
| (3) $\sqrt{210}$ | (4) $-\sqrt{26}$ |
| (5) $-\sqrt{30}$ | (6) $10\sqrt{21}$ |
| (7) $-3\sqrt{70}$ | (8) $18\sqrt{14}$ |
| (9) $-12\sqrt{42}$ | (10) $\sqrt{21}$ |
| (11) $\sqrt{55}$ | (12) $\sqrt{30}$ |
| (13) $-\sqrt{26}$ | (14) $\sqrt{5}$ |

◆概念② 比較根式的大小

- | | |
|----------|----------|
| (1) $>$ | (2) $<$ |
| (3) $<$ | (4) $<$ |
| (5) $>$ | (6) $<$ |
| (7) $<$ | (8) $>$ |
| (9) $>$ | (10) $>$ |
| (11) $>$ | (12) $<$ |
| (13) $<$ | (14) $>$ |
| (15) $>$ | (16) $>$ |

主題 3 根式的除法

◆概念① 根式的除法運算

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) $\sqrt{3}$ | (2) $\sqrt{17}$ |
| (3) $\sqrt{19}$ | (4) $-\sqrt{17}$ |
| (5) $-\sqrt{11}$ | (6) $\sqrt{10}$ |
| (7) $-4\sqrt{5}$ | (8) $-3\sqrt{2}$ |
| (9) $\sqrt{6}$ | (10) $\sqrt{7}$ |
| (11) $-\sqrt{11}$ | (12) -1 |
| (13) $-\sqrt{5}$ | (14) $\sqrt{6}$ |
| (15) $-\sqrt{5}$ | (16) $\sqrt{5}$ |

◆概念② 化為最簡根式

- $\sqrt{13}$ 、 $\sqrt{21}$ 、 $\frac{\sqrt{7}}{4}$
- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) $3\sqrt{5}$ | (2) $2\sqrt{6}$ |
| (3) $6\sqrt{2}$ | (4) $35\sqrt{7}$ |
| (5) $28\sqrt{14}$ | (6) $10\sqrt{2}$ |
| (7) $3\sqrt{2}$ | (8) $4\sqrt{2}$ |
| (9) $2\sqrt{17}$ | (10) $2\sqrt{21}$ |
| (11) $2\sqrt{30}$ | (12) $4\sqrt{10}$ |
| (13) $6\sqrt{6}$ | (14) $3\sqrt{33}$ |
| (15) $8\sqrt{6}$ | (16) $14\sqrt{3}$ |

◆概念③ 有理化分母

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | (2) $\frac{9\sqrt{11}}{11}$ |
| (3) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | (4) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ |
| (5) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ | (6) $\frac{4\sqrt{39}}{13}$ |
| (7) $\frac{2\sqrt{77}}{11}$ | (8) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| (9) $\frac{\sqrt{15}}{6}$ | (10) $\frac{\sqrt{42}}{6}$ |
| (11) $\frac{\sqrt{21}}{3}$ | (12) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ |
| (13) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ | (14) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ |

◆概念④ 根式的乘除運算與有理化

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) $\frac{\sqrt{21}}{3}$ | (2) $-\frac{\sqrt{30}}{15}$ |
| (3) $\frac{\sqrt{30}}{5}$ | (4) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ |
| (5) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | (6) $\frac{\sqrt{13}}{4}$ |
| (7) $-\frac{3\sqrt{7}}{7}$ | (8) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| (9) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | (10) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ |
| (11) $\frac{\sqrt{10}}{12}$ | (12) $\frac{\sqrt{35}}{5}$ |
| (13) $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ | (14) $\frac{\sqrt{10}}{6}$ |

主題4 根式的加減

◆概念① 同類方根的判別

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) (A)(C) | (2) (B)(C) |
| (3) (A)(B) | (4) (B)(D) |
| (5) (A)(B) | (6) (B)(D) |
| (7) (B)(C) | (8) (C)(D) |
| (9) (A)(B) | (10) (A)(D) |
| (11) (B)(D) | (12) (A)(D) |

◆概念② 同類方根的合併

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $4\sqrt{2}$ | (2) $3\sqrt{5}$ |
| (3) $8\sqrt{6}$ | (4) $-8\sqrt{7}$ |
| (5) $2\sqrt{2}$ | (6) $3\sqrt{3} - \sqrt{2}$ |
| (7) $3\sqrt{7} - \sqrt{2}$ | (8) $7\sqrt{3} + \sqrt{5}$ |
| (9) $23\sqrt{3}$ | (10) $-16\sqrt{2}$ |
| (11) $5\sqrt{5}$ | (12) $-\sqrt{3}$ |
| (13) $7\sqrt{2}$ | (14) 0 |
| (15) $10\sqrt{5} - 5\sqrt{2}$ | (16) $-2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$ |

主題5 根式的四則運算

◆概念① 根式的四則運算

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) $6 - 3\sqrt{5}$ | (2) $6 - 4\sqrt{5}$ |
| (3) $6 + 3\sqrt{2}$ | (4) $-15\sqrt{3} - 3\sqrt{15}$ |
| (5) $-\sqrt{6} - 6$ | (6) $4\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$ |
| (7) $3\sqrt{6} - 5\sqrt{2}$ | (8) $2 - 2\sqrt{3}$ |
| (9) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ | (10) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ |
| (11) $-\sqrt{2}$ | (12) $2\sqrt{2}$ |
| (13) $2\sqrt{2} + \sqrt{7}$ | (14) $8 - 2\sqrt{7}$ |
| (15) $-4 + 6\sqrt{6}$ | (16) $5\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$ |

◆概念② 利用乘法公式化簡根式

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) $8 + 4\sqrt{3}$ | (2) $14 + 6\sqrt{5}$ |
| (3) $31 + 4\sqrt{21}$ | (4) $13 - 4\sqrt{3}$ |
| (5) $29 - 6\sqrt{22}$ | (6) $16 - 8\sqrt{3}$ |
| (7) 10 | (8) 58 |
| (9) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ | (10) $\sqrt{6} + \sqrt{5}$ |
| (11) $\sqrt{3} + 1$ | (12) $2\sqrt{2} + 2\sqrt{5}$ |
| (13) $5\sqrt{3} - 5\sqrt{2}$ | (14) $6 - 2\sqrt{5}$ |
| (15) $\sqrt{11} - \sqrt{7}$ | (16) $4\sqrt{6} - 8$ |

2-3 畢氏定理

主題1 畢氏定理

◆概念① 股長與斜邊長的計算

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. (1) $3\sqrt{2}$ | (2) 10 |
| (3) $\sqrt{13}$ | (4) 26 |
| (5) $\sqrt{22}$ | (6) $\sqrt{41}$ |
| 2. (1) 3 | (2) 9 |
| (3) 9 | (4) 5 |
| (5) $2\sqrt{2}$ | (6) 7 |

◆概念② 直角三角形的複合圖形

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. (1) $4\sqrt{2}$ | (2) $\sqrt{58}$ |
| (3) $3\sqrt{15}$ | (4) 10 |
| (5) $\sqrt{17}$ | (6) $\sqrt{73}$ |
| 2. (1) 25 | (2) 7 |
| 3. (1) 9 | (2) $5\sqrt{5}$ |
| 4. (1) 13 | (2) $2\sqrt{30}$ |
| 5. (1) $4\sqrt{2}$ | (2) $4\sqrt{3}$ |

◆概念③ 斜邊上的高

(1) $\frac{24}{5}$

(2) $\frac{168}{25}$

(3) $\frac{120}{13}$

(4) $4\sqrt{2}$

(5) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

(6) $\frac{120}{17}$

(7) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

(8) $\frac{6\sqrt{10}}{7}$

(9) $3\sqrt{7}$

(10) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

◆概念④ 畢氏定理的應用

1. 100 平方公分

2. 169 平方公分

3. (1) 1.6 公尺

(2) 1.6 公尺

4. (1) 1.2 公尺

(2) 1.2 公尺

主題 2 平面上兩點的距離

◆概念① 水平線或鉛垂線上兩點的距離

1. (1) 4

(2) 3

(3) 5

2. (1) 5

(2) 8

(3) $\sqrt{89}$

3. (1) 2

(2) 7

(3) $\sqrt{53}$

4. (1) 9

(2) 6

(3) $3\sqrt{13}$

◆概念② 兩點距離

1. (1) $\overline{AB} = 5$

(2) $\overline{CD} = 13$

(3) $\overline{EF} = 8\sqrt{2}$

(4) $\overline{GH} = \sqrt{29}$

(5) $\overline{IJ} = 17$

(6) $\overline{KL} = 2\sqrt{41}$

(7) $\overline{MN} = 25$

(8) $\overline{OP} = \sqrt{74}$

2. (1) $\sqrt{58}$

(2) $\sqrt{130}$

(3) $10\sqrt{2}$

(4) $2\sqrt{5}$

(5) $\sqrt{178}$

(6) $\sqrt{226}$

(7) $4\sqrt{29}$

(8) $B \cdot C$

3-1 提公因式與乘法公式作因式分解

主題 1 因式與倍式

◆概念① 判別因式與倍式

1. (1) ☒② ☒④

(2) ☒① ☒④

(3) ☒① ☒② ☒③

(4) ☒③ ☒④

(5) ☒① ☒② ☒④

2. (1) 是, $(5x-4)(3x+1)$

(2) 是, $(x-1)(7x-4)$

(3) 是, $(3x-4)(5x-3)$

(4) 不是

(5) 不是

主題 2 利用提公因式法因式分解

◆概念① 提單項公因式

(1) $b(3b+1)$

(2) $b(5+2b)$

(3) $y(y-2)$

(4) $x(5x+2)$

(5) $2x(x+4)$

(6) $x(x+1)$

(7) $y(5y-3)$

(8) $7x(x+7)$

(9) $x(5x^2+2)$

(10) $5x(5x+1)$

(11) $-a(5a+7)$

(12) $2a^2(1+2a)$

(13) $x(37+9x)$

(14) $13x^2(x-3)$

(15) $a(16a+45)$

(16) $b(5b-4)$

◆概念② 提公因式

(1) $(x-1)(x+3)$

(2) $(x+3)(4-5x)$

(3) $(2x-3)(3x+5)$

(4) $(3x+2)(2x-7)$

(5) $(4x-1)(x-8)$

(6) $(3x+5)(3x+4)$

(7) $(7x+3)(3x+5)$

(8) $(2x+5)(9x-4)$

(9) $(4x+3)(9x-2)$

(10) $(3x-2)(-x+4)$

(11) $(x-3)(x-1)$

(12) $(y-3)(-y+6)$

(13) $(2x-5)(2x+1)$

(14) $x(x-2)$

(15) $2x(x-2)$

(16) $(y-1)(2y-1)$

◆概念③ 變號提公因式

(1) $(2x-1)(x-1)$

(2) $(2x-3)(2x+3)$

(3) $(x-1)(3x-5)$

(4) $(4x-3)(7x-3)$

(5) $(3x+5)(2x+5)$

(6) $(2x-7)(x-7)$

(7) $(x-2)(7x-1)$

(8) $-(5x-1)(x+5)$

(9) $(x-3)(2x+5)$

(10) $(5y-3)(4y-3)$

(11) $(2x-1)^2$

(12) $(2y-1)(-2y+6)$

(13) $(2x-7)(3x-13)$

(14) $-(3x-2)(x+4)$

(15) $(2x-5)(2x+3)$

(16) $6x(5x-7)$

◆概念④ 因式分解的應用

1. $(x+3)$

2. $(x+4)$

3. $(x+1)$

4. $(x+2)$

主題3 利用乘法公式因式分解

◆概念① 利用平方差公式因式分解

- (1) $(x+9)(x-9)$
- (2) $(x+4)(x-4)$
- (3) $(2y+3)(2y-3)$
- (4) $(6y+5)(6y-5)$
- (5) $(7x+1)(7x-1)$
- (6) $(3x+2)(3x-2)$
- (7) $(9y+10)(9y-10)$
- (8) $(10y+7)(10y-7)$
- (9) $(x+3)(x-1)$
- (10) $(x+1)(x-7)$
- (11) $-y(y+10)$
- (12) $-(y-4)(y+8)$
- (13) $-(y-8)(y+6)$
- (14) $(3x+2)(x+4)$
- (15) $(6x-5)(4x-1)$
- (16) $(11x-3)(x-11)$

◆概念② 利用完全平方公式因式分解

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) $(x+5)^2$ | (2) $(x+8)^2$ |
| (3) $(3x+4)^2$ | (4) $(7x+2)^2$ |
| (5) $(y+7)^2$ | (6) $(3y+5)^2$ |
| (7) $(2y+9)^2$ | (8) $(5y+2)^2$ |
| (9) $(x-6)^2$ | (10) $(x-9)^2$ |
| (11) $(x-5)^2$ | (12) $(4x-3)^2$ |
| (13) $(5y-2)^2$ | (14) $(6y-5)^2$ |
| (15) $(7y-3)^2$ | (16) $(2y-7)^2$ |

3-2 利用十字交乘法因式分解

主題1 二次項係數為1的十字交乘法

◆概念① 二次項係數為1，常數項為正數

1. ① $x+6x=7x$ ② $2x+3x=5x$
 ③ $-x-6x=-7x$ ④ $-2x-3x=-5x$
 (1) $(x+2)(x+3)$ (2) $(x-1)(x-6)$
2. (1) $(x+2)(x+5)$ (2) $(x+8)(x+10)$
 (3) $(x+5)(x+7)$ (4) $(x+3)(x+12)$
 (5) $(x-10)(x-7)$ (6) $(x-4)(x-12)$
 (7) $(x-12)(x-8)$ (8) $(x-3)(x-16)$

◆概念② 二次項係數為1，常數項為負數

1. ① $-x+6x=5x$ ② $-2x+3x=x$
 ③ $x-6x=-5x$ ④ $2x-3x=-x$
 (1) $(x-1)(x+6)$ (2) $(x+2)(x-3)$
2. (1) $(x-9)(x+7)$ (2) $(x-18)(x+5)$
 (3) $(x-7)(x+6)$ (4) $(x-16)(x+4)$
 (5) $(x+9)(x-2)$ (6) $(x+15)(x-5)$
 (7) $(x+18)(x-3)$ (8) $(x+6)(x-5)$

主題2 二次項係數不為1的十字交乘法

◆概念① 二次項係數不為1

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) $(x+1)(2x+1)$ | (2) $(2x+1)(2x+3)$ |
| (3) $(2x+1)(3x+2)$ | (4) $(2x-1)(2x-3)$ |
| (5) $(3x-4)(2x-1)$ | (6) $(x-1)(7x-4)$ |
| (7) $(x-1)(8x-3)$ | (8) $(4x-5)(3x-2)$ |
| (9) $(3x+2)(2x-3)$ | (10) $(3x-2)(4x+1)$ |
| (11) $(2x+1)(5x-3)$ | (12) $(4x+3)(x-3)$ |
| (13) $(2x-3)(6x+5)$ | (14) $(7x-4)(2x+3)$ |
| (15) $(x-3)(2x+7)$ | (16) $(4x-3)(4x+7)$ |

◆概念② 先提公因數

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) $4(x-3)(x+1)$ | (2) $2(x+8)(x-2)$ |
| (3) $7(x-3)(x+2)$ | (4) $3(x+5)(x-2)$ |
| (5) $2(2x-5)(3x+2)$ | (6) $2(2x-1)(3x+7)$ |
| (7) $3(x+3)(7x+3)$ | (8) $3(x-3)(x-4)$ |
| (9) $2(x-5)(x-7)$ | (10) $4(2x+3)(4x+5)$ |
| (11) $3(x-2)(x-4)$ | (12) $6(x-2)(x-5)$ |
| (13) $3(x+6)(x-2)$ | (14) $2(2x-1)(4x-3)$ |
| (15) $3(x+2)(2x-9)$ | (16) $2(x-3)(7x+5)$ |

◆概念③ 二次項係數為負

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) $-(x-9)(x+6)$ | (2) $-(x+5)(x+3)$ |
| (3) $-(x-7)(x+2)$ | (4) $-(x+9)(x-4)$ |
| (5) $-(x-4)(x-3)$ | (6) $-(x+6)(x+5)$ |
| (7) $-(x+7)(x-4)$ | (8) $-(x-5)(x-2)$ |
| (9) $-(2x+1)(x+3)$ | (10) $-(2x-5)(x-6)$ |
| (11) $-(3x-2)(x-4)$ | (12) $-(3x+5)(x-2)$ |
| (13) $-(4x-5)(x-3)$ | (14) $-(2x-7)(2x+3)$ |
| (15) $-(5x+1)(x+5)$ | (16) $-(5x+2)(x-4)$ |

◆概念④ 十字交乘法與乘法公式

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) $(x+2)^2$ | (2) $(x+8)^2$ |
| (3) $(x+9)^2$ | (4) $(x+10)^2$ |
| (5) $(x-2)^2$ | (6) $(x-3)^2$ |
| (7) $(x-6)^2$ | (8) $(x-7)^2$ |
| (9) $(2x+1)^2$ | (10) $(2x+9)^2$ |
| (11) $(3x+2)^2$ | (12) $(4x+3)^2$ |
| (13) $(5x-4)^2$ | (14) $(2x-5)^2$ |
| (15) $(3x-7)^2$ | (16) $(5x-3)^2$ |

4-1 因式分解法解一元二次方程式

主題 1 一元二次方程式的意義

◆概念① 判別一元二次方程式與解

- | | |
|---------|------|
| 1. (1)○ | (2)× |
| (3)× | (4)○ |
| (5)○ | (6)× |
| (7)○ | (8)○ |
| 2. (1)× | (2)○ |
| (3)× | (4)○ |
| (5)× | (6)○ |
| (7)× | (8)○ |

◆概念② 一元二次方程式的解 (一)

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 3 | 2. 10 |
| 3. -1 | 4. -3 |
| 5. $\frac{1}{3}$ | 6. 2 |
| 7. 3 | 8. $\frac{10}{3}$ |
| 9. -5 | 10. 3 |

◆概念③ 一元二次方程式的解 (二)

- (1) $x = -3$ 或 $x = 1$
- (2) $x = 7$ 或 $x = -9$
- (3) $x = 11$ 或 $x = 16$
- (4) $x = -5$ 或 $x = -14$
- (5) $x = -22$ 或 $x = 2$
- (6) $x = 19$ 或 $x = 1$
- (7) $x = -58$ 或 $x = 57$
- (8) $x = 100$ 或 $x = -100$
- (9) $x = -3$ 或 $x = \frac{1}{3}$
- (10) $x = -2$ 或 $x = -\frac{3}{5}$
- (11) $x = \frac{3}{4}$ 或 $x = 1$
- (12) $x = 6$ 或 $x = -\frac{5}{2}$
- (13) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = \frac{2}{3}$
- (14) $x = -\frac{9}{2}$ 或 $x = -1$
- (15) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = \frac{1}{2}$
- (16) $x = 9$ 或 $x = \frac{1}{16}$

主題 2 因式分解法解一元二次方程式

◆概念① 提單項公因式

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (1) $x = 0$ 或 $x = -8$ | (2) $x = 0$ 或 $x = 13$ |
| (3) $x = 0$ 或 $x = 37$ | (4) $x = 0$ 或 $x = -40$ |
| (5) $x = 0$ 或 $x = -\frac{2}{3}$ | (6) $x = 0$ 或 $x = \frac{6}{5}$ |
| (7) $x = 0$ 或 $x = \frac{4}{9}$ | (8) $x = 0$ 或 $x = 34$ |
| (9) $x = 0$ 或 $x = -2$ | (10) $x = 0$ 或 $x = \frac{4}{5}$ |
| (11) $x = 0$ 或 $x = 15$ | (12) $x = 0$ 或 $x = \frac{1}{3}$ |
| (13) $x = 0$ 或 $x = -\frac{12}{5}$ | (14) $x = 0$ 或 $x = -6$ |
| (15) $x = 0$ 或 $x = -4$ | (16) $x = 0$ 或 $x = -\frac{3}{10}$ |

◆概念② 提公因式 $ax + b$

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) $x = -5$ 或 $x = \frac{11}{2}$ | (2) $x = 3$ 或 $x = 9$ |
| (3) $x = -2$ 或 $x = -\frac{7}{9}$ | (4) $x = -3$ 或 $x = 9$ |
| (5) $x = 11$ 或 $x = -11$ | (6) $x = -\frac{2}{3}$ 或 $x = -\frac{2}{7}$ |
| (7) $x = 0$ 或 $x = 4$ | (8) $x = 0$ 或 $x = -4$ |
| (9) $x = 0$ 或 $x = \frac{1}{2}$ | (10) $x = 0$ 或 $x = -3$ |
| (11) $x = 0$ 或 $x = 8$ | (12) $x = -2$ 或 $x = \frac{1}{2}$ |
| (13) $x = -5$ 或 $x = 7$ | (14) $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = -\frac{9}{4}$ |
| (15) $x = -4$ 或 $x = 9$ | (16) $x = \frac{2}{5}$ 或 $x = 5$ |

◆概念③ 乘法公式

- | | |
|--|---|
| (1) $x = -2$ (重根) | (2) $x = -3$ (重根) |
| (3) $x = -\frac{7}{3}$ (重根) | (4) $x = -8$ (重根) |
| (5) $x = 5$ (重根) | (6) $x = 3$ (重根) |
| (7) $x = 4$ (重根) | (8) $x = \frac{3}{2}$ (重根) |
| (9) $x = 2$ 或 $x = -2$ | (10) $x = 6$ 或 $x = -6$ |
| (11) $x = \frac{4}{3}$ 或 $x = -\frac{4}{3}$ | (12) $x = \frac{5}{7}$ 或 $x = -\frac{5}{7}$ |
| (13) $x = 1$ 或 $x = -5$ | (14) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{7}{2}$ |
| (15) $x = -\frac{7}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$ | (16) $x = -2$ 或 $x = 8$ |

◆概念④ 十字交乘法

- | | |
|--|--|
| (1) $x = -2$ 或 $x = 3$ | (2) $x = -2$ 或 $x = 1$ |
| (3) $x = 2$ 或 $x = 6$ | (4) $x = -3$ 或 $x = \frac{1}{4}$ |
| (5) $x = 2$ 或 $x = \frac{1}{3}$ | (6) $x = -\frac{5}{2}$ 或 $x = -\frac{1}{3}$ |
| (7) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{4}{3}$ | (8) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{5}{6}$ |
| (9) $x = -2$ 或 $x = -3$ | (10) $x = -1$ 或 $x = \frac{3}{2}$ |
| (11) $x = 2$ 或 $x = \frac{5}{2}$ | (12) $x = 3$ 或 $x = -\frac{2}{3}$ |
| (13) $x = -\frac{1}{7}$ 或 $x = 6$ | (14) $x = -\frac{1}{3}$ 或 $x = -\frac{3}{5}$ |
| (15) $x = -2$ 或 $x = -5$ | (16) $x = -1$ 或 $x = -4$ |

◆概念⑤ 係數化簡

- | | |
|---|--|
| (1) $x = -1$ 或 $x = -\frac{1}{3}$ | (2) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{6}{5}$ |
| (3) $x = -3$ 或 $x = 1$ | (4) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{2}{3}$ |
| (5) $x = \frac{4}{3}$ 或 $x = -5$ | (6) $x = 2$ 或 $x = 3$ |
| (7) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{5}{4}$ | (8) $x = 3$ 或 $x = 5$ |
| (9) $x = -3$ 或 $x = -7$ | (10) $x = 6$ 或 $x = -11$ |
| (11) $x = -\frac{3}{4}$ 或 $x = \frac{9}{2}$ | (12) $x = \frac{2}{3}$ 或 $x = \frac{1}{2}$ |

◆概念⑥ 求方程式的另一解

1. $n = 2$, 方程式的另一個解為 $-\frac{3}{4}$ 。
2. $n = 2$, 方程式的另一個解為 -4 。
3. $n = -1$, 方程式的另一個解為 0 。
4. $n = 11$, 方程式的另一個解為 -7 。
5. $n = 1$, 方程式的另一個解為 5 。
6. $n = -2$, 方程式的另一個解為 -2 。
7. $n = -6$, 方程式的另一個解為 -5 。
8. $n = 2$, 方程式的另一個解為 $-\frac{3}{2}$ 。

4-2 配方法與公式解

主題 1 平方根解法

◆概念① 利用平方根求解

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) $x = \pm 6$ | (2) $x = \pm \sqrt{10}$ |
| (3) $x = \pm 2$ | (4) $x = \pm \frac{\sqrt{19}}{2}$ |
| (5) $x = \pm \frac{\sqrt{7}}{3}$ | (6) $x = \pm \frac{4}{3}$ |
| (7) $x = \pm \sqrt{2}$ | (8) $x = \pm \frac{\sqrt{13}}{7}$ |
| (9) $x = -1 \pm \sqrt{5}$ | (10) $x = 0$ 或 $x = 8$ |
| (11) $x = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$ | (12) $x = 1$ 或 $x = -2$ |
| (13) $x = \frac{17}{3}$ 或 $x = -5$ | (14) $x = -3 \pm \sqrt{6}$ |
| (15) $x = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{3}$ | (16) $x = \frac{9 \pm \sqrt{7}}{4}$ |

◆概念② 配成完全平方式

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| (1) 9, 3 | (2) 36, 6 |
| (3) 81, 9 | (4) 16, 4 |
| (5) 225, 15 | (6) 324, 18 |
| (7) 9, 2, 3 | (8) 25, 3, 5 |
| (9) 9, 4, 3 | (10) 4, 5, 2 |
| (11) $\frac{1}{16}, \frac{1}{4}$ | (12) $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}$ |
| (13) 4, 2 | (14) $9, \frac{1}{2}, 3$ |
| (15) $\frac{1}{25}, 4, \frac{1}{5}$ | (16) $\frac{1}{9}, 6, \frac{1}{3}$ |

主題 2 配方法解一元二次方程式

◆概念① 二次項係數為 1

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $x = -3 \pm \sqrt{10}$ | (2) $x = 2 \pm \sqrt{3}$ |
| (3) $x = -1 \pm \sqrt{6}$ | (4) $x = -4 \pm 3\sqrt{2}$ |
| (5) $x = 5 \pm \sqrt{17}$ | (6) $x = -2 \pm \sqrt{2}$ |
| (7) $x = 4 \pm \sqrt{7}$ | (8) $x = -5 \pm \sqrt{17}$ |
| (9) $x = 6$ 或 $x = -8$ | (10) $x = 7$ 或 $x = -9$ |
| (11) $x = 8$ 或 $x = -12$ | (12) $x = 5$ 或 $x = -11$ |
| (13) $x = 13$ 或 $x = -10$ | (14) $x = 11$ 或 $x = -7$ |
| (15) $x = 12$ 或 $x = -6$ | (16) $x = 15$ 或 $x = -7$ |

◆概念② 重根與無解

- (1) $x = -4$ (重根) (2) 沒有解
 (3) 沒有解 (4) $x = -1$ (重根)
 (5) $x = \frac{7}{3}$ (重根) (6) 沒有解
 (7) $x = \frac{1}{4}$ (重根) (8) 沒有解
 (9) $x = 2$ (重根) (10) 沒有解
 (11) $x = \frac{1}{3}$ (重根) (12) 沒有解
 (13) 沒有解 (14) $x = -\frac{2}{5}$ (重根)
 (15) 沒有解 (16) $x = \frac{5}{6}$ (重根)

主題 3 一元二次方程式的公式解

◆概念① 判別式大於、等於或小於 0

- (1) $x = -1 \pm \sqrt{6}$ (2) $x = \frac{-7 \pm \sqrt{89}}{10}$
 (3) $x = \frac{9 \pm \sqrt{33}}{8}$ (4) $x = \frac{-5 \pm 5\sqrt{2}}{3}$
 (5) $x = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{2}$ (6) $x = \frac{4 \pm \sqrt{10}}{3}$
 (7) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{34}}{5}$ (8) $x = \frac{11 \pm \sqrt{57}}{4}$
 (9) $x = 5$ (重根) (10) 沒有解
 (11) 沒有解 (12) $x = -4$ (重根)
 (13) 沒有解 (14) 沒有解
 (15) $x = \frac{2}{3}$ (重根) (16) $x = 6$ (重根)

◆概念② 係數為分數或負數

- (1) $x = \frac{-9 \pm \sqrt{97}}{2}$ (2) $x = \frac{-4 \pm \sqrt{26}}{2}$
 (3) $x = \frac{-5 \pm \sqrt{58}}{3}$ (4) $x = \frac{2 \pm \sqrt{19}}{3}$
 (5) $x = \frac{7 \pm \sqrt{65}}{8}$ (6) $x = \frac{1 \pm 2\sqrt{14}}{5}$
 (7) $x = \frac{-9 \pm \sqrt{21}}{6}$ (8) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$
 (9) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{3}}{2}$ (10) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{12}$
 (11) $x = 4 \pm \sqrt{7}$ (12) $x = \frac{-1 \pm \sqrt{65}}{8}$

4-3 應用問題

主題 1 應用問題

◆概念① 應用問題 (一)

1. 15 元 2. 20 元
 3. 小萱 7 元, 小儀 13 元 4. 9、11、13
 5. 15、17、19 6. -11、-15

◆概念② 應用問題 (二)

1. 3 公尺 2. 2 公尺
 3. 3 4. 90 元
 5. 30 人 6. 3000 元

第 5 章 統計資料處理

主題 1 相對次數分配表與折線圖

◆概念① 相對次數分配表與折線圖

1.

5
40
30
15
10

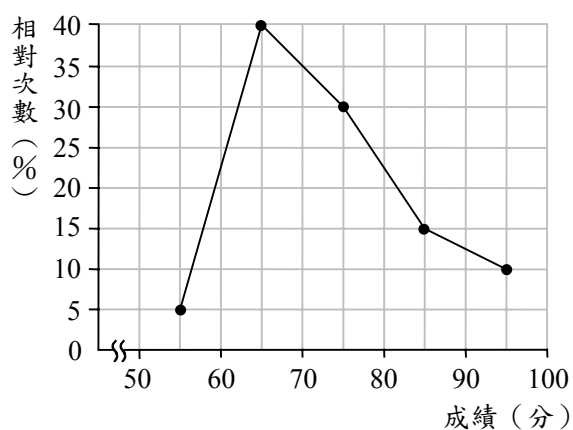
2.

10
20
40
20
10

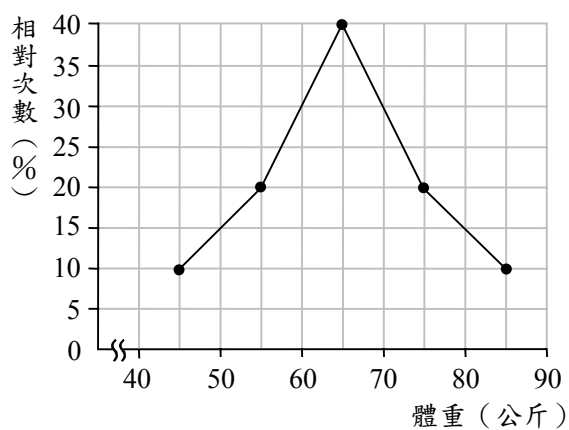
3.

10
15
25
20
15
10
5

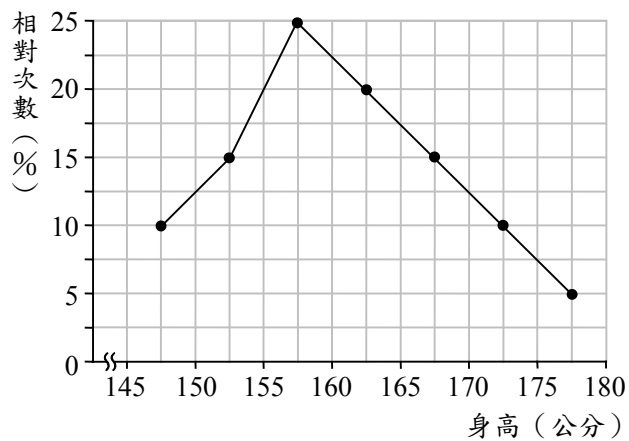
4.



5.



6.



主題 2 累積次數分配表與折線圖

◆概念① 累積次數分配表與折線圖

1.

6
54
90
108
120

2.

5
15
35
45
50

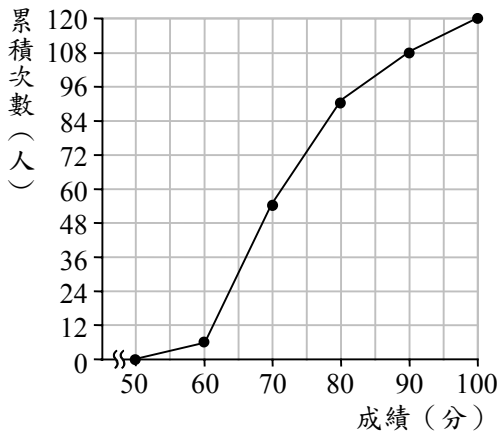
3.

4
10
20
28
34
38
40

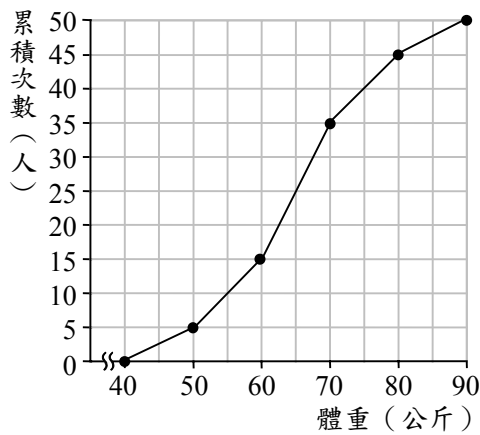
主題 3 累積相對次數分配表與折線圖

◆概念① 累積相對次數分配表與折線圖

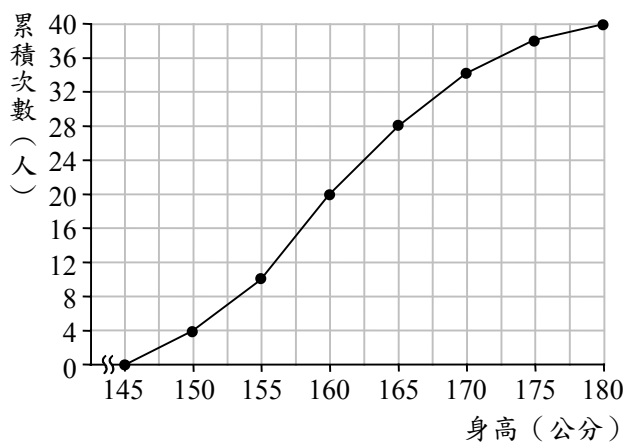
4.



5.



6.



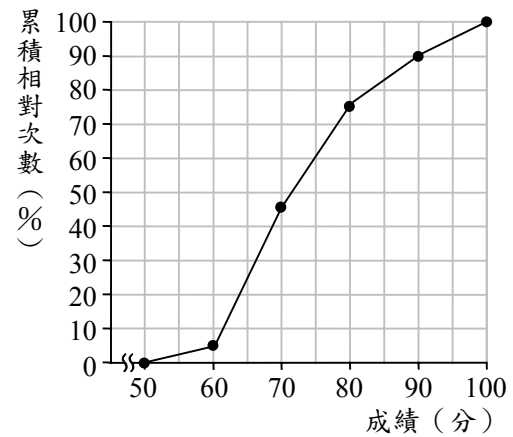
1.

5	5
40	45
30	75
15	90
10	100
100	

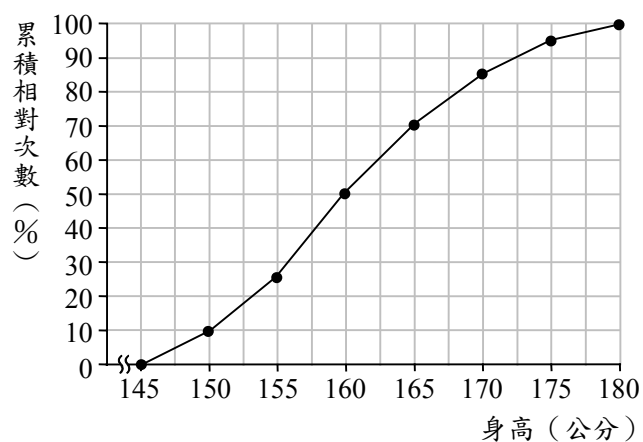
2.

10	10
15	25
25	50
20	70
15	85
10	95
5	100
100	

3.



4.



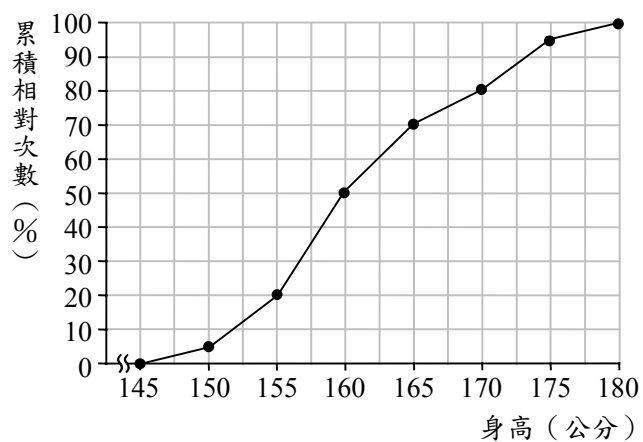
◆概念② 累積相對次數分配折線圖的判讀

1. (1) 20% (2) 4
(3) 60~70 分 (4) 16
2. (1) 5% (2) 15 萬
(3) 10~20 歲 (4) 10 萬

3.(1)

5	5
15	20
30	50
20	70
10	80
15	95
5	100
100	

(2)



- (3) 30%
- (4) 155~160 公分
- (5) 216
- (6) 175~180 公分



memo

筆

記

欄

